# App semi-automatizador powerpoint

# GUIA DE USUARIO

# Versión 1.0

**Fecha:** 05/04/2026
**Autor:** Julien Bott Louet

# INDICE


1 Presentación breve del aplicativo páginas 3 - 11

2 Instalación de Poppler páginas 12 - 15

3 Resolución de pantalla páginas 16 - 17

4 Gestión del sistema SQlite páginas 18 - 25

5 Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite páginas 26 - 45

6 Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting páginas 46 - 59

# Presentación breve del aplicativo

# Presentación breve del aplicativo

**Descripción general del aplicativo**

El aplicativo permite generar pantallazos de rangos de celdas de ficheros Excel y volcarlos en presentaciones PowerPoint, en slides configurables y con posiciones y tamaños definidos por el usuario.

Una vez configuradas estas posiciones, el aplicativo mantiene dicha configuración en futuras ejecuciones, permitiendo automatizar la generación de reports de forma consistente.

**Objetivo**

El objetivo del aplicativo es facilitar las tareas de reporting en entornos donde se sigue trabajando con presentaciones PowerPoint basadas en gráficas y tablas procedentes de ficheros Excel.

Aunque PowerPoint permite vincular directamente archivos Excel, en escenarios con ficheros de gran tamaño o con múltiples dependencias, esta opción puede resultar poco eficiente o incluso inviable. Por ello, el aplicativo ofrece una alternativa basada en la generación automática de pantallazos, mejorando el rendimiento y la estabilidad del proceso.

**Las configuraciones se almacenan en un sistema SQlite** que el usuario puede crear desde el aplicativo y posteriormente gestionar. Se pueden configurar tantos sistemas SQlite como se quiera (pensado para usuarios .de reporting en áreas distintas).

**Funcionalidades principales**

- captura automática de rangos de celdas de Excel (pueden estar en hojas ocultas)
- inserción de pantallazos en PowerPoint en slides específicas
- configuración de posición y tamaño de los elementos (coordenadas horizontal y vertical, ancho y alto)
- ejecución en segundo plano (sin interferir con el trabajo del usuario)
- sistema de logs automático: nivel usuario (resumen de errores) y nivel técnico (detalle para depuración)

# Presentación breve del aplicativo

**Dependencias**

El aplicativo requiere la instalación de **Poppler** para la generación de imágenes a partir de los rangos exportados.

Ver apartado 2 del presente documento para instrucciones de instalación.

**Poppler** es una librería ***open source*** ampliamente utilizada para el procesamiento de archivos pdf. Proporciona herramientas que permiten, entre otras cosas, convertir documentos pdf en imágenes.

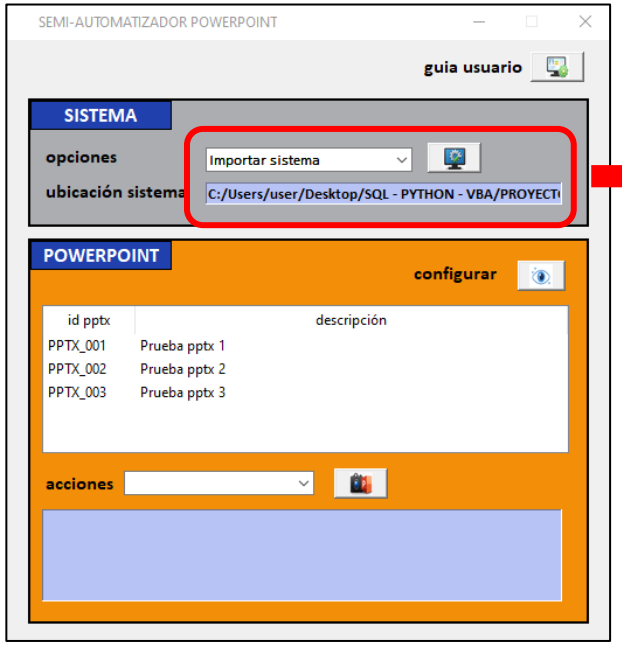
Es una dependencia habitual en múltiples aplicaciones y librerías de procesamiento de documentos.

En este aplicativo, **Poppler** se utiliza únicamente para transformar los rangos de excel exportados a pdf en imágenes png, lo que permite posteriormente insertarlos en ficheros powerPoint.

Una de las principales ventajas de este enfoque es que **no es necesario que los ficheros excel estén visibles en pantalla durante la ejecución**, permitiendo al usuario continuar trabajando con normalidad (con otros Excel y/o powerpoint u otros).

# Presentación breve del aplicativo

## Muestrario



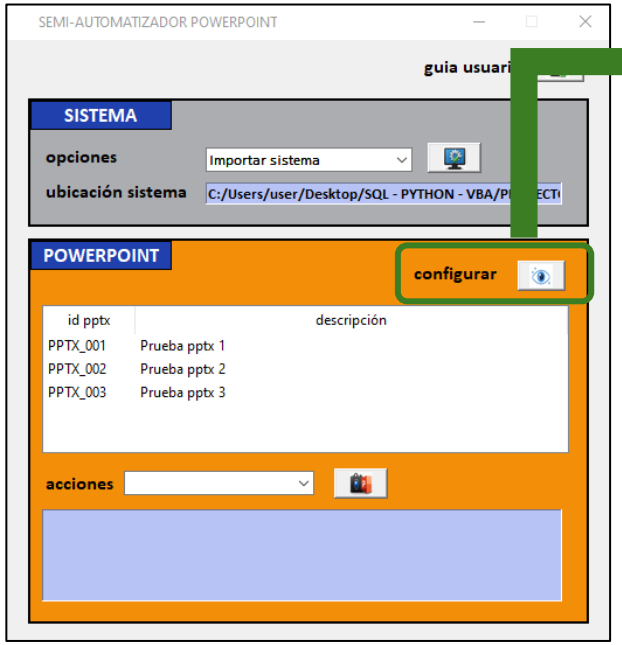

**Se importa el sistema SQlite** que se desea.

Existe la posibilidad de crearlo desde cero.

Existe la opción también de poder descargar todas las configuraciones en un fichero Excel a carácter meramente informativo.

# Presentación breve del aplicativo

## Muestrario

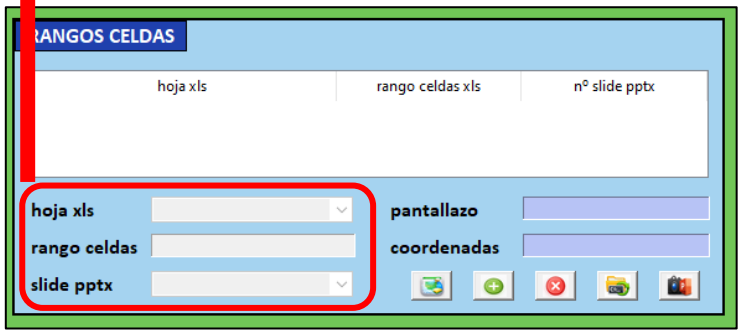



**Se accede a una ventana para poder configurar los powerpoint de destino** y dentro de cada uno sus Excel de origen (se pueden configurar varios para un mismo powerpoint) se pueden configurar varios rangos de celdas donde realizar la captura.

Guarda las configuraciones en el **sistema SQlite**

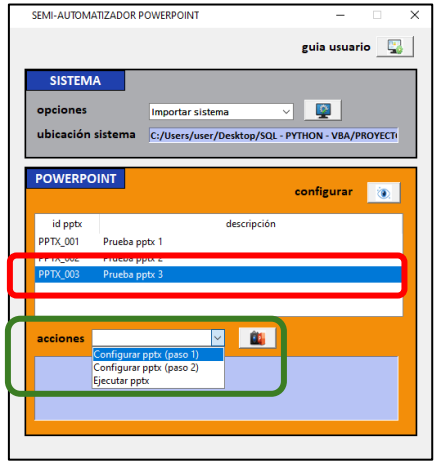
Se ha de especificar:

- **la hoja del Excel de origen**
- **el rango de celdas (ejemplo: B2:C5)**
- **la slide de destino en powerpoint**



# Presentación breve del aplicativo

## Muestrario




Tras seleccionar un powerpoint de destino, hay 3 pasos:

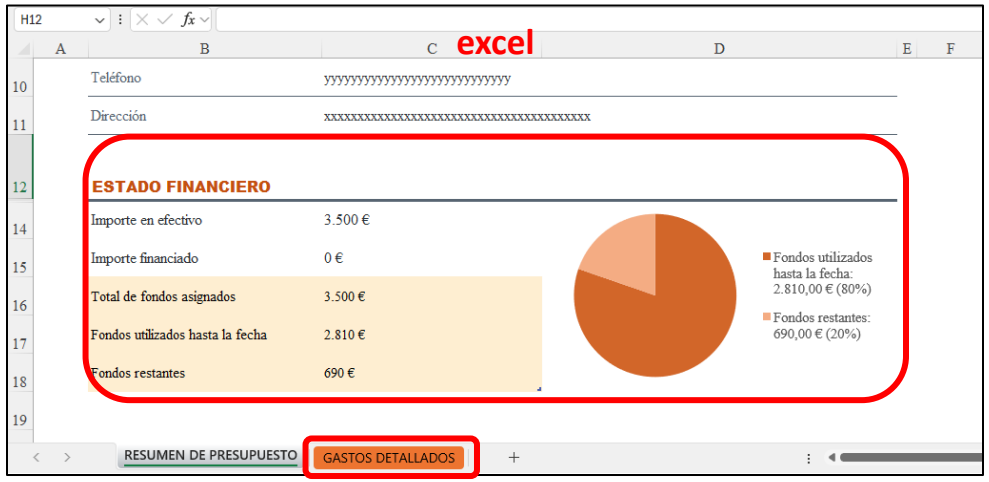
| PROCESO | DESCRIPCIÓN | CUANDO EJECUTAR EL PROCESO? |
|---|---|---|
| **Configurar pptx (paso 1)** | El aplicativo se conecta a todos los excel de origen configurados asociados al powerpoint de destino (ID PPTX, item seleccionado en el treeview) y wn cada excel recupera los rangos de celdas configurados (hoja excel, rango de celdas tipo B:C5 y número de slide powerpoint de destino).<br><br>**Realiza la captura de los rangos y los coloca en el powerpoint de destino:**<br><br>**1era configuración del powerpoint**<br>Coloca todos los pantallazos como shapes, cuyos nombres son "**APP_PPTX_NOMBRE_PANTALLAZOS**" seguidos de un contador incremental **(*)**, en la esquina superior izquierda para que el usuario pueda manualmente colocar los pantallazos donde quiera en la slide y redimensionarla a su gusto (ancho y alto).<br><br>**Configuraciones posteriores**<br>Cuando se necesita necesita agregar / eliminar / recolocar pantallazos en el powerpoint de destino tras ya haber previamente realizado configuraciones anteriores (ver paso "**Configurar pptx (paso 2)**"), el usuario tiene 2 opciones:<br><br>--> **colocar todo en la esquina superior izquierda** (como en el caso anterior)<br><br>--> **colocación hibrida**: las coordenadas y dimensiones de los **pantallazos configurados anteriormente se colocan en la slide powerpoint tal como el usuario espera** y los **nuevos rangos de celdas configurados se colocan en la esquina superior izquierda** para que el usuario pueda manualmente colocar los pantallazos donde quiera en la slide y redimensionarla a su gusto (ancho y alto). Esta opción permite configurar el sistema de reporting de forma incremental sin tener que volver a empezar de cero cada vez. | A la 1era configuración del powerpoint seleccionado y cada vez que se agreguen excel de origen con nuevos rangos de celdas o que se eliminen / modifiquen rangos configurados anteriormente |
| **Configurar pptx (paso 2)** | Tras finalizar el proceso "**Configurar pptx (paso 1)**", el usuario guarda el powerpoint donde ha hecho recolocaciones (IMPORTANTE). El aplicativo **recupera las coordenadas (horizontal y vertical) y dimensiones (ancho y alto) de cada uno de los pantallazos** colocados como shapes en el powerpoint de destino y pasa a **guardar estas coordenadas y dimensiones en el distema SQlite importado.** | |
| **Ejecutar pptx** | **Este proceso es para ejecutar el reporting periodico.** Hace lo mismo que el proceso "**Configurar pptx (paso 1)**" pero coloca los pantallazos en el sitio y con las dimensiones que el usuario espera en la slide powerpoint configurada. **Cualquier cambio en gráficas, cuadros etc etc incluidos dentro de estos pantallazos salen refejados en el powerpoint que se genera al finalizar el proceso.**<br><br>El usuario llegado a este paso modifica sus comentarios manualmente el powerpoint generado acorde a los datos que salen reflejados en los pantallazos incrustados. | En cada proceso de reporting sea semanal, mensual etc etc |

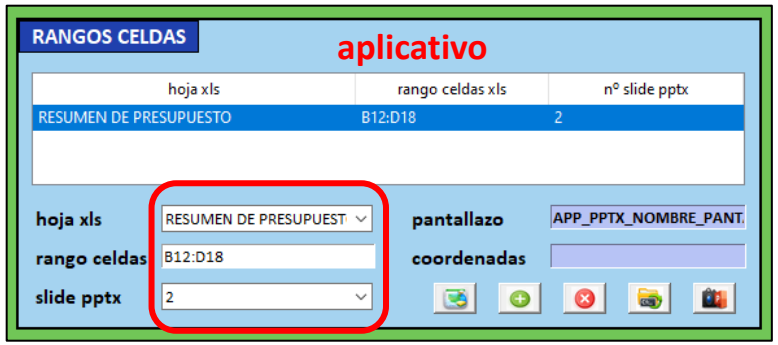
*(*) en cada ejecución de los procesos **Configurar pptx (paso 1)** y **Ejecutar pptx**, el aplicativo **eliminara del powerpoint de destino seleccionado todos los shapes cuyo nombre contengan "APP_PPTX_NOMBRE_PANTALLAZOS"** (sin discriminación mayusculas / minusculas) para poder a posteriori colocar los pantallazos con estos nombres seguido de un contador incremental.*
*Cualquier shape que contenga en su nombre esta nomenclatura y que no se gestione desde el aplicativo tambien se eliminara del powerpoint.*

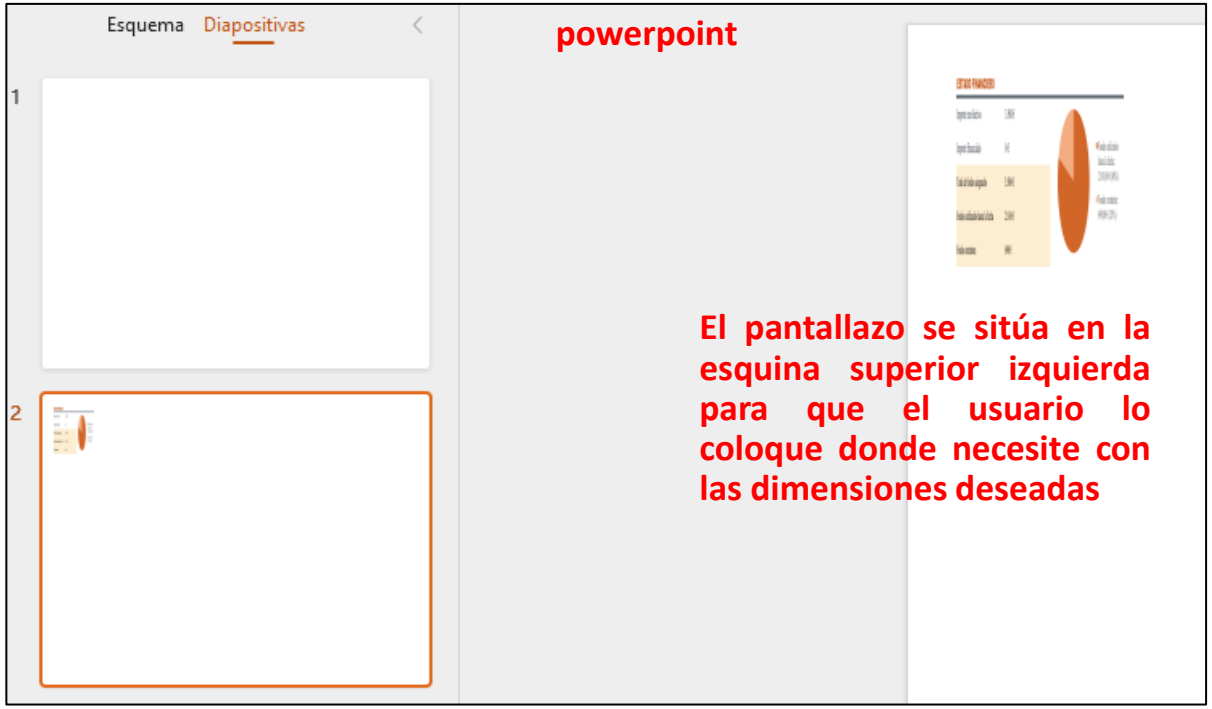
# Presentación breve del aplicativo

## Muestrario

### Configurar (paso 1)



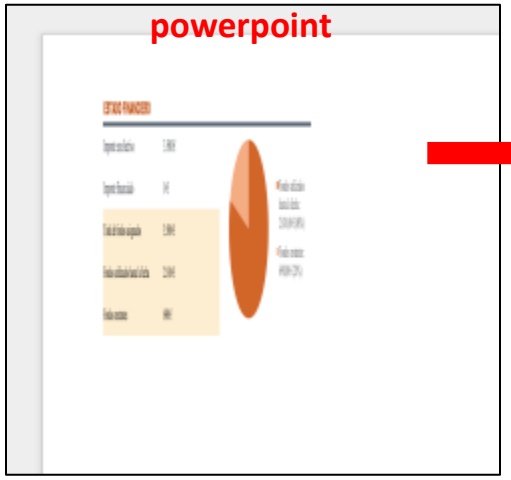



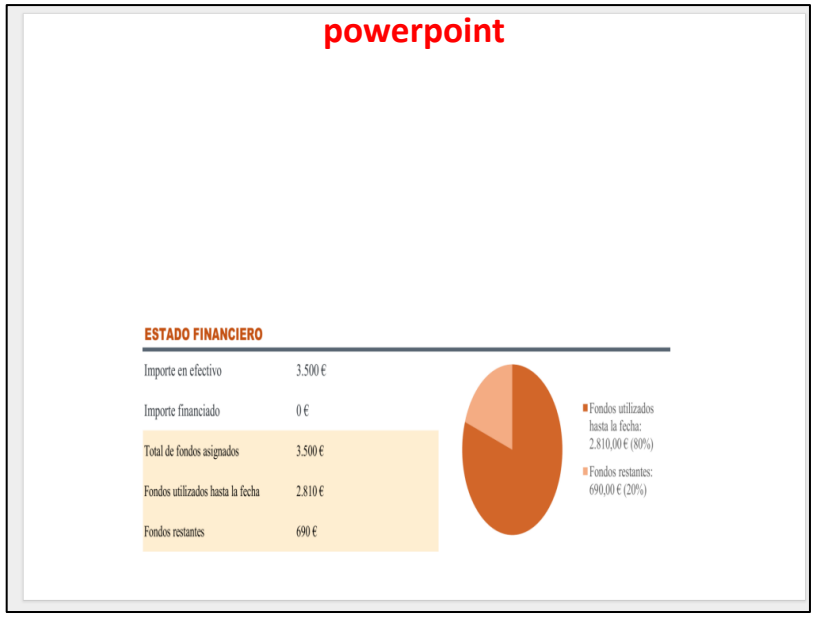
# Presentación breve del aplicativo

## Muestrario

### Configurar (paso 1)




el usuario recoloca y redimensiona el pantallazo a su gusto




Tras realizar sus ajustes, es **IMPORTANTE guardar el powerpoint**.

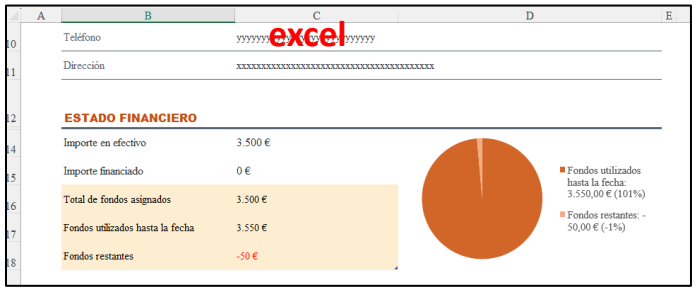
## Muestrario

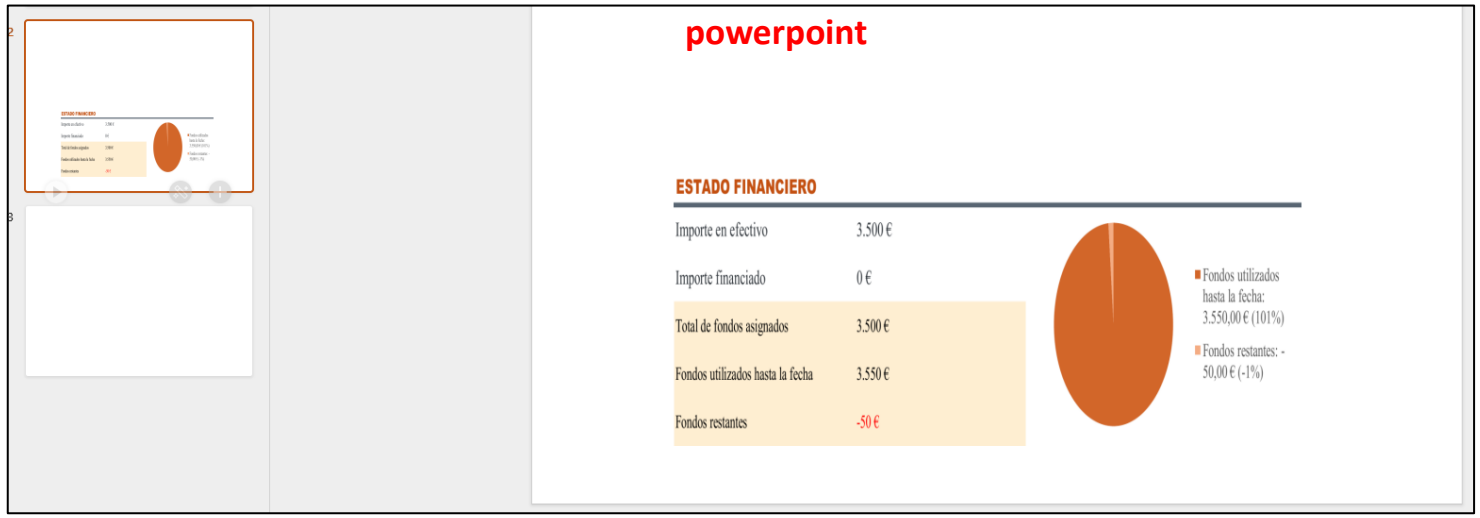
### Configurar (paso 2)

El usuario selecciona el powerpoint donde ha recolocado y redimensionado pantallazos. **El aplicativo se conecta al powerpoint y recupera dichas coordenadas y dimensiones y las guarda en el sistema SQlite importado**.

### Ejecutar pptx

El usuario ejecuta su reporting periódico con los pantallazos colocados donde espera y actualizados según los datos de los Excel de origen.




El usuario continua con su proceso de reporting adaptando manualmente los comentarios asociados a cada pantallazo incorporado.

# Instalación de Poppler

# Instalación de Poppler

Acceder al repositorio de **Poppler** en GitHub:

https://github.com/oschwartz10612/poppler-windows/releases

Selecciona la versión que corresponda (para el aplicativo se uso la versión 25.12.0).

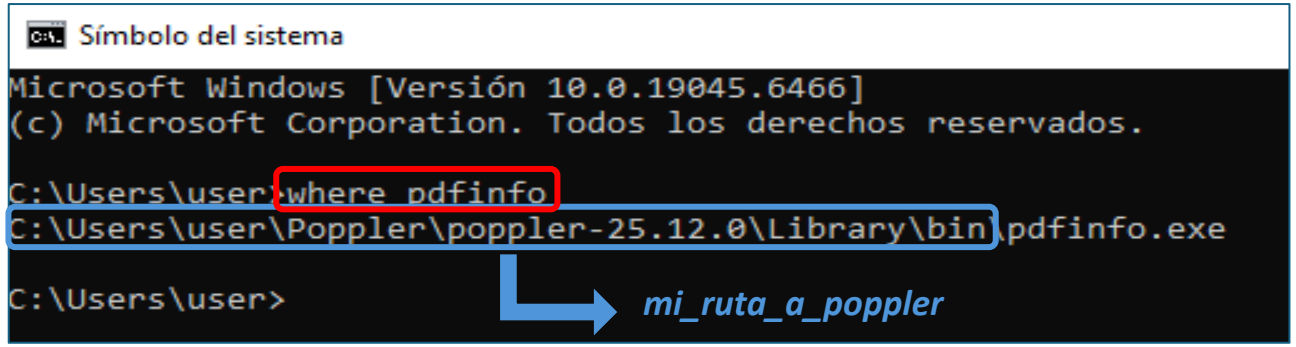
Descarga el archivo .zip correspondiente a tu arquitectura (32 o 64 bits).

Descomprime el .zip en una carpeta de tu elección dentro de tu pc.

La carpeta que nos interesa principalmente es ***bin*** (contiene los ejecutables que el aplicativo usa). Esta ruta con acceso a la subcarpeta bin en adelante se llama ***mi_ruta_a_poppler***. En mi caso ***mi_ruta_a_poppler*** es: *C:\Users\user\Poppler\poppler-25.12.0\Library\bin*

Recuperamos ***mi_ruta_a_poppler mediante comando ms-dos***

escribir “cmd”

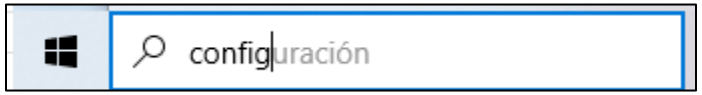



escribir **where pdfinfo**

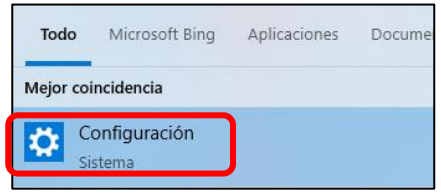
# Instalación de Poppler

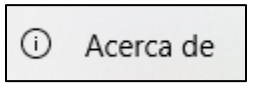
**Añadir Poppler al PATH** (recomendado)

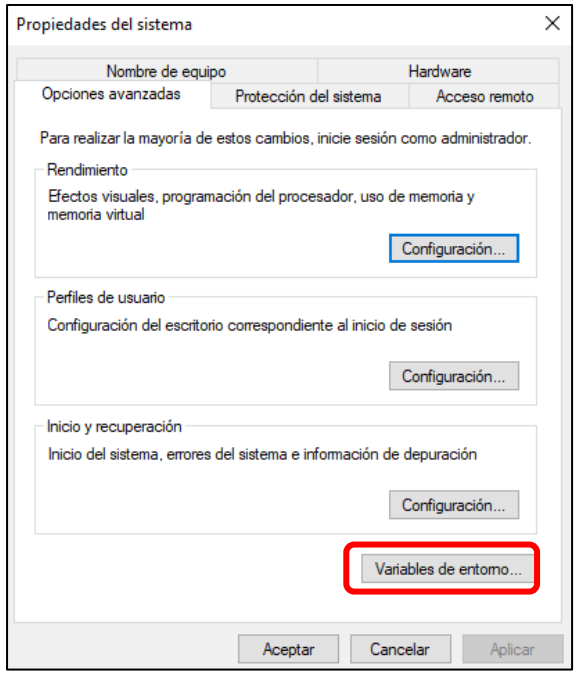
Usando Windows 10 los pasos son:

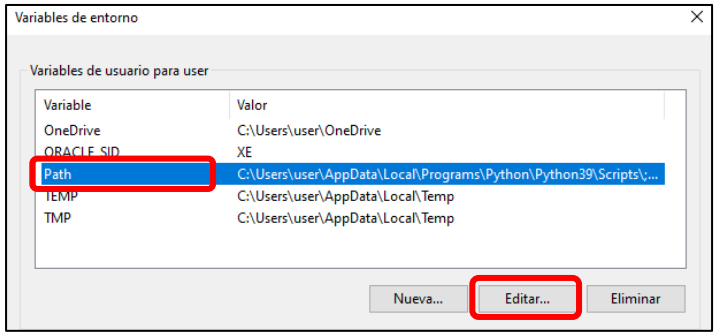


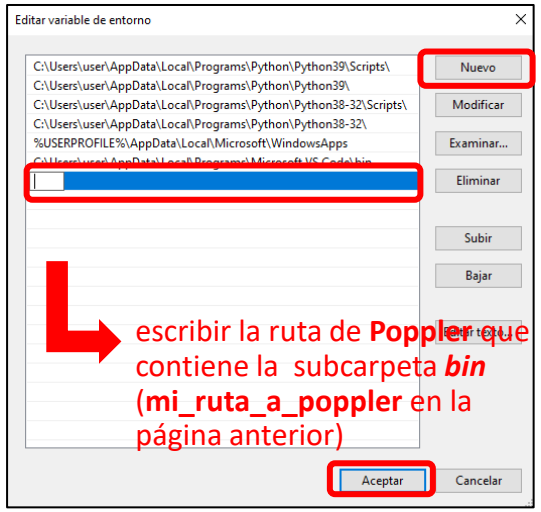

escribir **config**






escribir la ruta de **Poppler** que contiene la subcarpeta ***bin*** (**mi_ruta_a_poppler** en la página anterior)

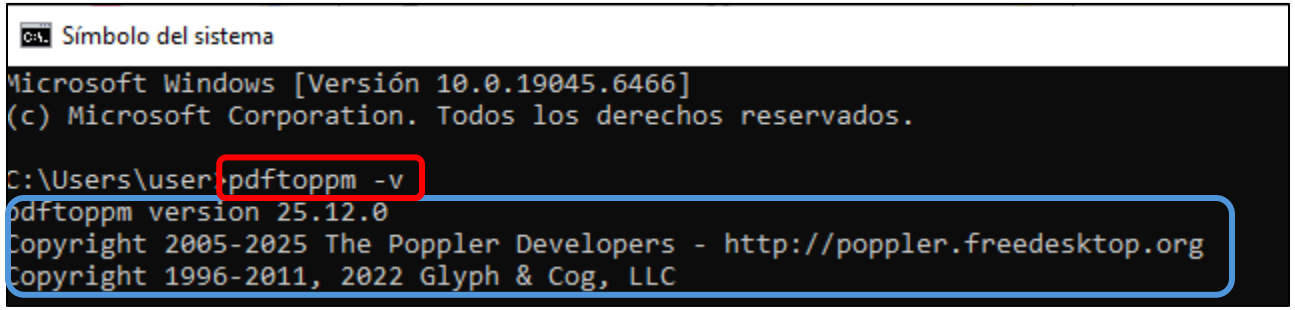
Pulsar en **Aceptar** en todas las ventanas desde esta hasta la última

# Instalación de Poppler

**Añadir Poppler al PATH** (recomendado)

Comprobar via ms-dos que la instalación en PATH se realizo correctamente.

escribir “cmd”




escribir **pdftoppm –v**,

Si devuelve información es que Poppler esta correctamente instalado en PATH

# Resolución de pantalla

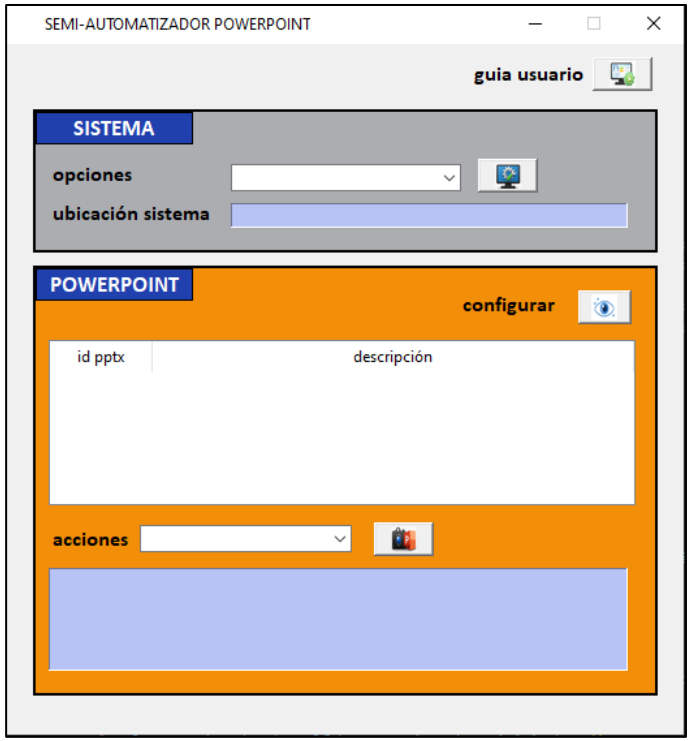
# Resolución de pantalla

Se recomienda usar una resolución de pantalla de **1920x1080**

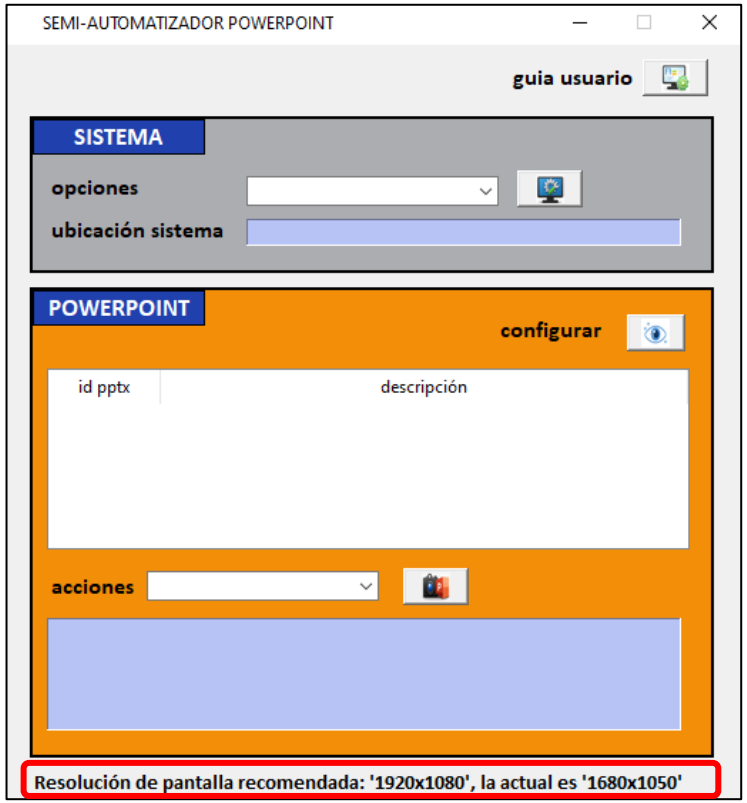
En caso de usar una distinta es posible que los widgets de la interfaz salgan descolocados (esto se debe al uso del método place en vez de pack o grid para colocar los widgets con la librería Tkinter de Python).

Al abrir el aplicativo, se avisa de ello:

**ES LA RESOLUCIÓN RECOMENDADA**



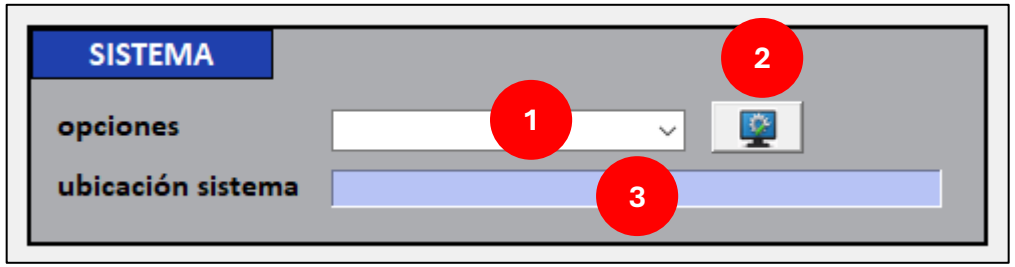

**NO ES LA RESOLUCIÓN RECOMENDADA**

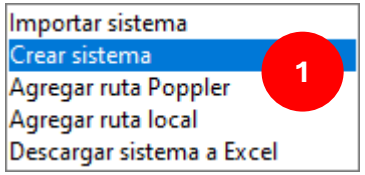


# Gestión del sistema SQlite

# Gestión del sistema SQlite

Las gestiones del sistema SQlite se realizan en el cuadro que se muestra a continuación:



Al usar el aplicativo por la 1era vez, hay que crear el sistema **SQlite** (se pueden crear tantos sistemas como se deseen pero tan solo se puede operar con uno a la vez).

Al pulsar el botón **ACEPTAR**, el usuario tendrá, mediante filedialogs, que seleccionar 3 elementos:

| | |
|---|---|
| **1** | Directorio en el cual se desea **crear el sistema sqlite** |
| **2** | Directorio de la **carpeta "bin" de Poppler (*)** |
| **3** | Directorio de **ruta local (o compartida)** que se usara para genearar las capturas de rangos de celdas excel en ficheros .png |

# Gestión del sistema SQlite

**(*)** La selección del directorio **Poppler** tiene restricciones. El directorio seleccionado dentro de Poppler debe ser la carpeta llamada ***bin*** (sin discriminación de mayúsculas / minúsculas) y **dentro de dicha carpeta deben de estar 2 ejecutables**:

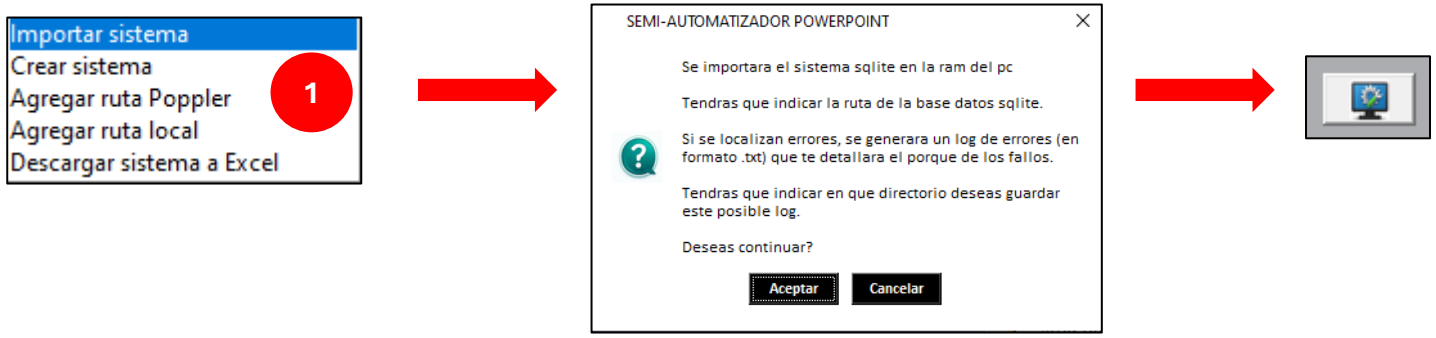
- **pdfinfo.exe**
- **pdftoppm.exe**

En caso de que el **directorio seleccionado no cumpla estos requisitos** saldrá un warning bloquante que impedirá crear el sistema SQlite.

**El sistema SQlite es en parte multi-usuario** en el sentido de que se pueden configurar varias rutas a Poppler y varias rutas locales (ver "**Agregar ruta Poppler**" y "**Agregar ruta local**") que pueden estar tanto en unidades compartidas o locales propias de cada usuario.

**El aplicativo al importar el sistema SQlite hace un barrido sobre todas las rutas configuradas hasta toparse con una** en la que el usuario tenga acceso y se queda con ella el tiempo que dure la sesión del usuario con el aplicativo.

# Gestión del sistema sqlite

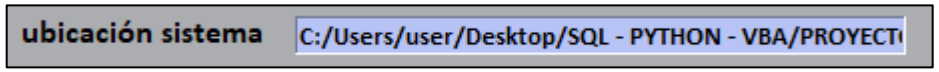



**<u>Este paso de importación hay que realizarlo cada vez que si inicia el aplicativo</u>**.

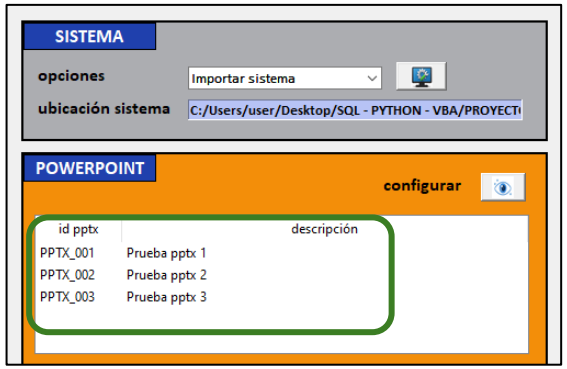
Una vez creado sistema hay que importarlo en memoria RAM del pc. En caso de error en la importación, se guardará un log de errores en la misma ruta donde se ubica el sistema SQlite a importar.

Solo se puede interactuar con un sistema SQlite a la vez.

Una vez importado el aplicativo lo muestra en pantalla.




Cuando el sistema ya tiene powerpoint configurados, se muestra en pantalla:



# Gestión del sistema sqlite

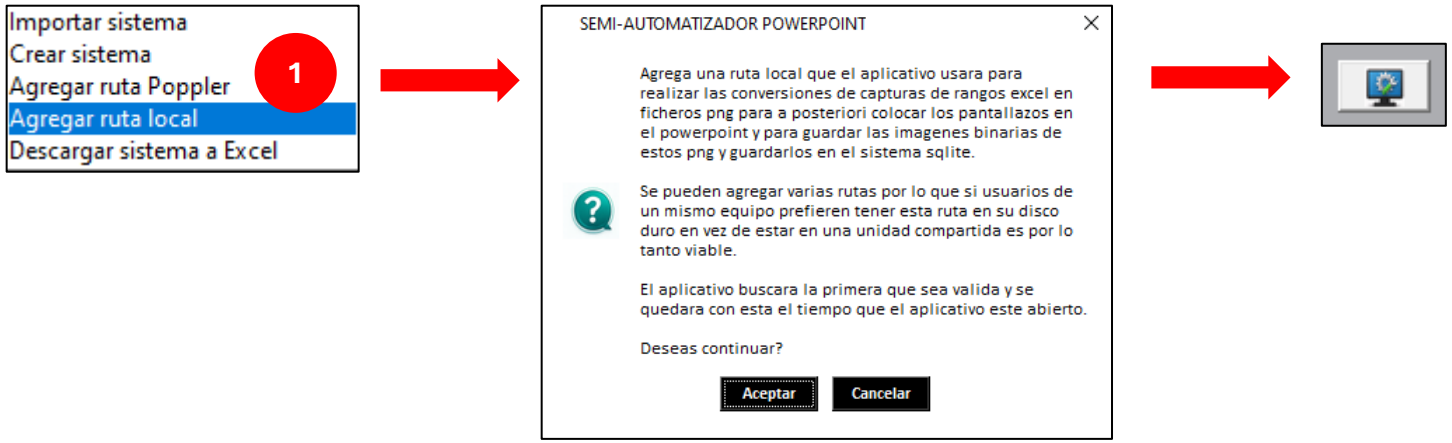
**Se pueden configurar tantas rutas Poppler come se desee**. Pueden estar en rutas en unidades compartidas o en rutas locales propias a cada usuario. El aplicativo al importar el sistema SQlite hace un barrido sobre todo estas rutas hasta toparse con una en la que el usuario tenga acceso y se queda con dicha ruta el tiempo que dure la sesión del usuario con el aplicativo. Los duplicados de ruta se omiten.

La selección de un nuevo directorio **Poppler** tiene restricciones. El directorio seleccionado dentro de Poppler debe ser la carpeta llamada ***bin*** (sin discriminación de mayúsculas / minúsculas) y **dentro de dicha carpeta deben de estar 2 ejecutables**:

- **pdfinfo.exe**
- **pdftoppm.exe**

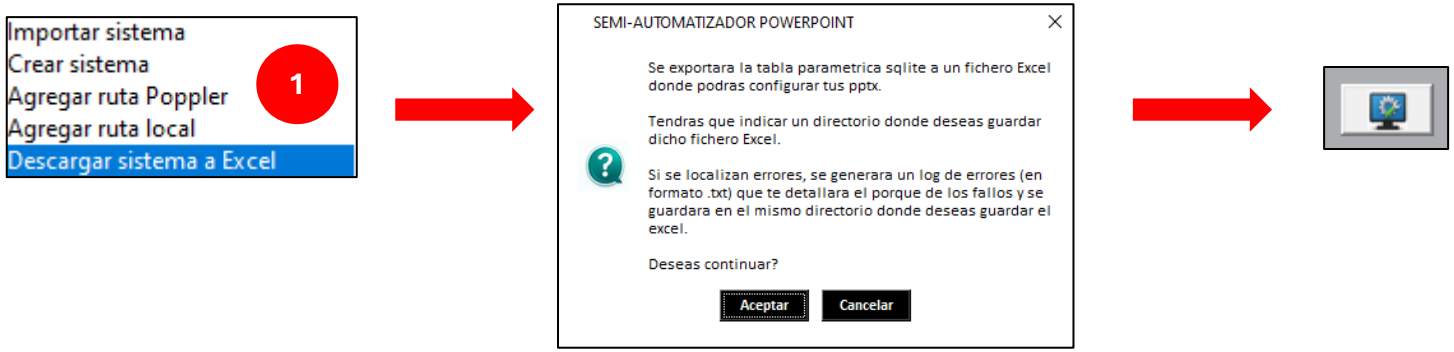
En caso de que el **directorio seleccionado no cumpla estos requisitos** saldrá un warning bloquante que impedirá agregar la nueva ruta.

# Gestión del sistema sqlite




**Se pueden configurar tantas rutas locales come se desee**. Pueden estar en rutas en unidades compartidas o en rutas locales propias a cada usuario. El aplicativo al importar el sistema SQlite hace un barrido sobre todo estas rutas hasta toparse con una en la que el usuario tenga acceso y se queda con dicha ruta el tiempo que dure la sesión del usuario con el aplicativo. Los duplicados de ruta se omiten.

# Gestión del sistema sqlite




Se puede a modo resumen global **descargar las configuraciones a un fichero Excel**.
El excel que se genera contiene 2 hojas (cada una con el nombre de las tablas de configuración en el sistema SQlite):

| HOJA EXCEL | COLUMNA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| T_PARAMETRICA | ID_PPTX | Es el id correspondiente al fichero powerpoint de destino |
| | DESC_ID_PPTX | Es la descripción correspondiente al id pptx de la columna anterior |
| | RUTA_PLANTILLA_PPTX | Es la ruta en que esta guardado el fichero correspondiente al id pptx |
| | TIEMPO_ESPERA_MAX_APERTURA_PPTX | Es el tiempo que esperara el aplicativo para abrir el fichero powerpoint cuando lo necesite y ejecutar tras este tiempo de espera las acciones de colocación de pantallazos |
| | ID_XLS | Es el id correspondiente al fichero excel de origen asociado al id pptx de la 1era columna |
| | DESC_ID_XLS | Es la descripción correspondiente al id xls de la columna anterior |
| | RUTA_XLS_ORIGEN | Es la ruta en que esta guardado el fichero correspondiente al id xls |
| | TIEMPO_ESPERA_MAX_APERTURA_EXCEL | Es el tiempo que esperara el aplicativo para abrir el fichero excel cuando lo necesite y ejecutar tras este tiempo de espera las acciones de capturas de rangos de celdas |
| | ACTUALIZAR_VINCULOS_OTROS_EXCELS | Indica si al abrir el fichero excel correspondiente al id xls, se han de actualizar o no los vinculos hacia otros excel externos |
| | HOJA_XLS | Es la hoja del fichero excel asociado al idxls en el cual se ubica un rango de celdas a capturar |
| | RANGO_XLS | Es el rango de celdas del fichero excel asociado al id xls (ubicado en la hoja comentada en la columna anterior) en el cual se ubica una gráfica o cuardo etc etc |
| | SLIDE_PPTX | Es el número de lisde del fichero powerpoint asociado al id pptx en el cual se quiere que se copie el pantallazo de rango de celdas excel |
| | NOMBRE_SCREENSHOT | Es el nombre del screenshot. En el fichero powerpoint, los pantallzsos se insertan cdomo shapes con el nombre que aparece en esta columna |
| T_OTROS_DATOS (*) | CONCEPTO | Tiene 2 valores: RUTA_POPPLER y RUTA_LOCAL |
| | RUTA | Es la ruta del directorio a sociado al campo CONCEPTO |
| | TIENES ACCESO? | Marca SI o No según que el usuario tenga acceso a dichas rutas |

# Gestión del sistema sqlite

La hoja “T_OTROS_DATOS” del Excel generado informa de todas las rutas a Poppler y de todas las rutas locales configuradas en el sistema SQlite importado.

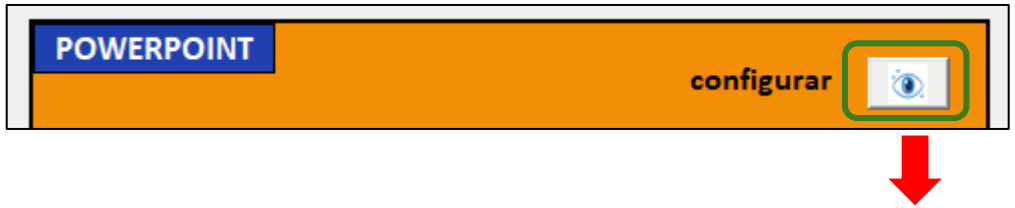
| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | CONCEPTO | RUTA | TIENES ACCESO? |
| 2 | RUTA_POPPLER | C:\Users\user\Poppler\poppler-25.12.0\Library\bin | Si |
| 3 | RUTA_POPPLER | C:\Users\user\Poppler\poppler-25.12.0 - copia (2)\Library\bin | Si |
| 4 | RUTA_POPPLER | C:\Users\user\Poppler\poppler-25.12.0 - copia\Library\bin | Si |
| 5 | RUTA_LOCAL | C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\PRUEBA_APP_SCREENSHOT_PPTX | Si |
| 6 | RUTA_LOCAL | C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB | Si |
| 7 | RUTA_LOCAL | C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\OTROS | Si |

**El aplicativo es multi-usuario** en el sentido que **se pueden configurar tantas rutas a Poppler como rutas locales como se deseen**. No todos los usuarios quieren que dichas rutas estén en unidades compartidas, lo que suele ralentizar cualquier proceso. Por lo tanto, es posible configurar rutas locales propias para cada usuario.

Cuando se importa el sistema, **el aplicativo recorre cada una de estas rutas hasta toparse con una que tenga acceso el usuario** y se queda con dicha ruta durante toda la sesión en el aplicativo.

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

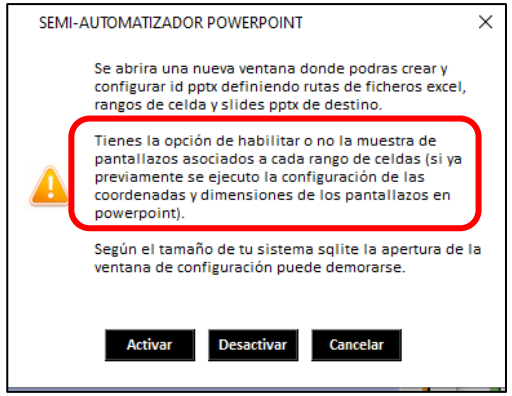
# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite



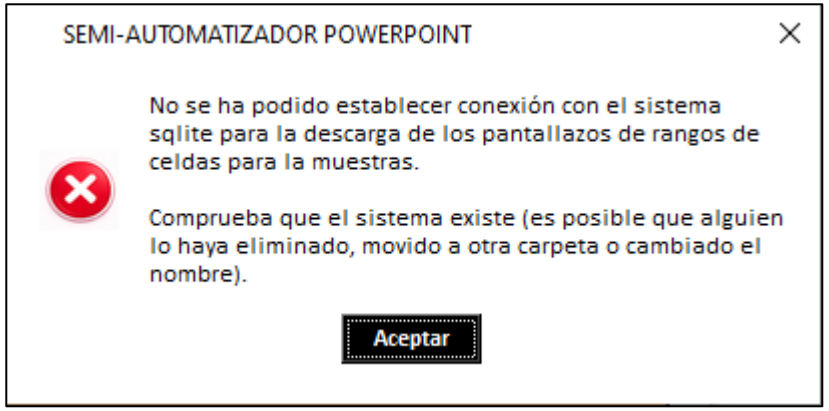

Al pulsar el botón se accede a la ventana de configuración de los powerpoint y de los excel de origen con los rangos de celdas para los cuales se harán capturas y se colocarán como pantallazos en la slide del powerpoint que se configure.

Tienes la opción de descargar o no las muestras de pantallazos ya configurados en los powerpoint. Según el volumen de las configuraciones en el sistema SQlite el proceso de apertura de esta nueva ventana puede demorarse.

**ruta localizada del sistema SQlite**




**ruta NO localizada del sistema SQlite**

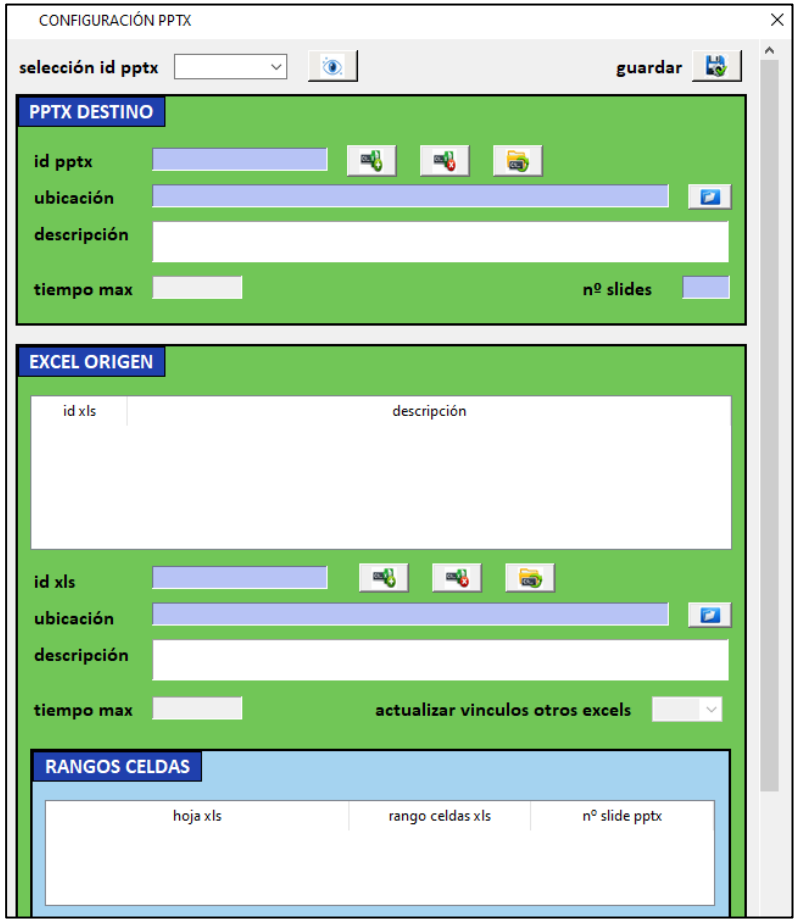


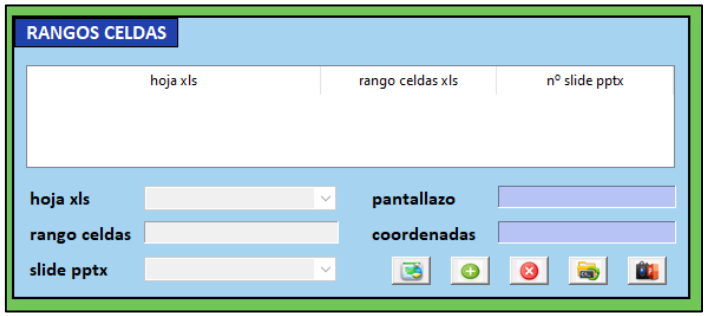

**Activar** Se realiza la descarga de los pantallazos para acceder a la muestra (botón índice F11 en los cuadros siguientes).

**Desactivar** No se realiza la descarga de los pantallazos para acceder a la muestra (al pulsar el botón F11 saldrá siempre un warning bloquante).

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

Si se localiza la ruta del sistema SQlite, se accede a esta ventana.



# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

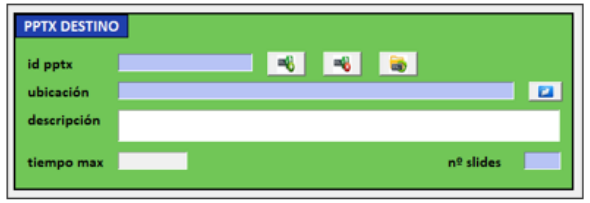
Antes de proceder a explicar el funcionamiento de la ventana, se hace un breve resumen de los distintos widgets que la componen:

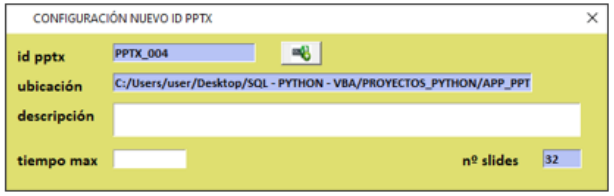
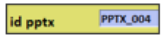
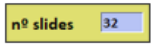
| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | A1 | | Combobox que permite seleccionar lo id pptx guardados en el sistema SQlite importado en la ventana de inicio. Cada vez que se crean en esta ventana nuevos id pptx en memoria (antes de dar al botón GUARDAR en el sistema SQlite) se agragan a la lista de opciones de este combobox. |
| | A2 | | Botón que tras seleccionar un id pptx en el combobox comentado permite actualizar los widgets de la ventana. Se actualizan todos los widgets B1 a B5 y se actualiza el treeview de id xls (en caso de que hayan id xls ya configurados), widget D1). |
| | A3 | guardar | Botón que permite guardar todas las altas / bajas / modificaciones de los datos de configuración que se gestionan en esta ventana en el sistema SQlite importado en la ventana anterior.<br><br>Antes de inicar el proceso, **da la posibilidad al usuario** (no es obligatorio pero si recomendado) **de chequear que los rangos de celdas configurados tienen las hojas excel y/o slides powerpoint de destino alineadas con los excels de origen y powarpoint de destino**.<br>Esto se debe a que el usuario puede manualmente fuera del aplicativo:<br>--> agregar / quitar / cambiar el nombre de hojas excels<br>--> agregar / eliminar slides en los powerpoint de destino<br>El aplicativo **no localiza automaticamente estos cambios por lo que puede generar desfases** en las configuraciones de rangos de celdas.<br><br>**CASO 1: el usuario opta por este chequeo previo**<br>El proceso localiza los desfases (puede tardar tardar en ejecución según la volumetria de powerpoint de destino y excels de origen configurados en el sistema SQlite importado.<br>Asimismo localiza en los datos de configuración de rangos de celdas que el usuario desea guardar si:<br>--> hay id pptx sin ningún ix xls asociado<br>--> hay id xls sin ningún rangos de celdas asociado<br>**El usuario tiene la posiblidad de descargar en un fichero .txt un log de warning que fusionen ambas casuisticas**.<br>Puedes optar por no generar dicho fichero y pasar a guardar sus cambios en el sistema SQlite importado.<br><br>**CASO 2: el usuario NO opta por este chequeo previo**<br>El proceso localiza en los datos de configuración de rangos de celdas que el usuario desea guardar si:<br>--> hay id pptx sin ningún ix xls asociado<br>--> hay id xls sin ningún rangos de celdas asociado<br>El usuario tiene la posiblidad de descargar en un fichero .txt un log de warning.<br>Puedes optar por no generar dicho fichero y pasar a guardar sus cambios en el sistema SQlite importado.<br><br>En ambos casos, si no se corrijen estos warnings , cuando configure y/o genere sus reportings (ver apartado 6 del presente documente "Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting"), no se generara la colocacion en los powerpoint de destino la captura de los rangos de celdas y vendra a alimentar un fichero log de errores que se ejecuta al final de cada proceso (configuración y reporting). |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | B1 | | Informa el id pptx (es el que sale en el treeview de la ventana de inicio del aplicativo). El campo **siempre esta bloqueado.** |
| | B2 | | Informa la ubicación del fichero powerpoint asociado al id pptx. El campo **siempre esta bloqueado.** |
| | B3 | | Informa la descripción del id pptx (es la que sale en el treeview de la ventana de inicio del aplicativo). El campo es **editable si se selecciona un id pptx** (widget A1 y A2).<br>No hay limite de longitud (aunque se recomienda que no sea muy largo para entrar en el treeview). |
| | B4 | | Es el tiempo maximo (en segundos) que el usuario establece para esperar que se abra del todo el fichero powerpoint cuando el aplicativo inteactue con el. Los calculos que realiza el aplicativo se ejecutan pasado este tiempo de espera.<br>El campo es **editable si se selecciona un id pptx (widget A1 y A2).**<br>El campo tiene un mecanismo interno de que **si no se informa un número positivo genera un warning y no deja salir del campo hasta que se informe correctamente.** |
| | B5 | | Es el número total de slides que contiene el fichero powerpoint asosicado al id pptx. El campo **siempre esta bloqueado.** |
| | B6 | | Botón que permite **crear un nuevo id pptx** y asociarlo a un fichero powerpoint de destino. **Da acceso a la ventana del bloque C** donde se han de informar informan los datos generales asociados al id pptx. Previa apertura de esta ventana, **el usuario ha de indicar la ubicación del fichero powerpoint de destino asociado.**<br><br>La ruta indicada puede ser la misma que la ruta asociada a otro id pptx.<br><br>Esta ventana es necesaria **para obligar el usuario a informar los datos generales** (widget C1 a C5). La agregación en memoria del nuevo id pptx se gestiona desde el bloque C.<br><br>**Si se han eliminado id pptx intermedios mediante el botón ELIMINAR (widget B7), el id pptx que se presenta en la ventana del bloque C completa los huecos.** Por ejemplo, si en el sistema SQlite estan configurados los id pptx siguientes: PPTX_001, PPTX_002 y PPTX_03 y se elimina el PPTX_02, el id pptx que se informa en la ventana del bloque C sera PPTX_002 y no PPTX_04. |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
|  | B7 | | Botón que permite **eliminar en memoria RAM el id pptx seleccionado**. Elimina el id pptx y todos los id xls y rangos de celdas que tenga configurados.<br>No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3). |
| | B8 | | Botón que permite cambiar la **ubicación del fichero powerpoint** asociado al id pptx seleccionado. La actualización **reactualiza el número total de slides (widget B5) y la lista de opciones del combobox de slides powerpoint de destino en los rangos de celdas (widget F4)**.<br><br>La ruta indicada puede ser la misma que la ruta asociada a otro id pptx. |
| | B9 | | Botón que permite eabrir el fichero powerpoint. |

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
|  | C1 |  | Informa el nuevo id pptx . El campo **siempre esta bloqueado**. |
| | C2 | | Informa la ubicación del fichero powerpoint asociado al nuevo id pptx. La ruta se indica tras pulsar el botón CREAR ID PPTX en la ventana anterior (widget B6). El campo **siempre esta bloqueado**. |
| | C3 | | Informa la descripción del nuevo id pptx. El campo es **editable** sin limite de longitud (aunque se recomienda que no seamuy largo para entrar en el treeview). |
| | C4 | | Es el tiempo maximo (en segundos) que el usuario establece para esperar que se abra del todo el fichero powerpoint cuando el aplicativo inteactue con el. Los calculos que realiza el aplicativo se ejecutan pasado este tiempo de espera. El campo es **editable**.<br><br>El campo tiene un mecanismo interno de que **si no se informa un número positivo genera un warning y no deja salir del campo hasta que se informe correctamente**. |
| | C5 |  | Es el número total de slides que contiene el fichero powerpoint asosicado al id pptx. El campo **siempre esta bloqueado**. |
| | C6 | | Botón que permite **guardar el nuevo id pptx en la memoria RAM**. Todos los campos son obligatorios.<br>No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3). |

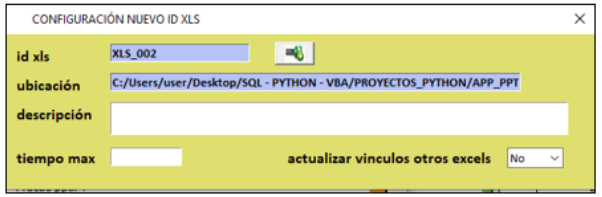
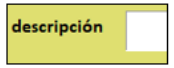
# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | D1 | | Es el treeview donde se listan todos los excel de origen asociados al id pptx seleccionado. El treeview **se actualiza cada vez que se cambia la selección del id pptx** (widget A1 y A2) **o que se agrega o elimina id xls** (widget D7 y D8 y todos los widgets del bloque E).<br><br>El treeview es de <u>selección simple</u>. **Cada vez que se clica sobre un item actualiza los widget D2 a D5.** |
| | D2 | **id xls** | Informa el id xls asociado al id pptx seleccionado (es el que sale en el treeview del widget D1). El campo **siempre esta bloqueado.** |
| | D3 | **ubicación** | Informa la ubicación del fichero excel asociado al id xls. El campo **siempre esta bloqueado.** |
| | D4 | **descripción** | Informa la descripción del id xls (es la que sale en el treeview del widget D1). El campo es **editable** sin limite de longitud (aunque se recomienda que no sea muy largo para entrar en el treeview).<br><br>El campo **es editable cuando se clica sobre un item del treeview de id xls** (cuando se crea un nuevo id pptx o se selecciona otro id pptx ya configurado el campo se bloquea). |
| | D5 | **tiempo max** | Es el tiempo maximo (en segundos) que el usuario establece para esperar que se abra del todo el fichero excel cuando el aplicativo inteactue con el para capturar los rangos configurados. Los calculos que realiza el aplicativo se ejecutan pasado este tiempo de espera.<br><br>El campo es **editable cuando se clica sobre un item del treeview de id xls** (cuando se crea un nuevo id pptx o se selecciona otro id pptx ya configurado el campo se bloquea).<br><br>El campo tiene un mecanismo interno de que **si no se informa un número positivo genera un warning y no deja salir del campo hasta que se informe correctamente.** |
| | D6 | **actualizar vinculos otros excels** | Es un combobox que informa si hay que actualizar o no los vinculos a otros excel externos del excel asociado al id xls cuando se abre este último. 2 opciones posible: SI o No<br><br>El campo **se desbloquea cuando se clica sobre un item del treeview de id xls** (cuando se crea un nuevo id pptx o se selecciona otro id pptx ya configurado el campo se bloquea). |

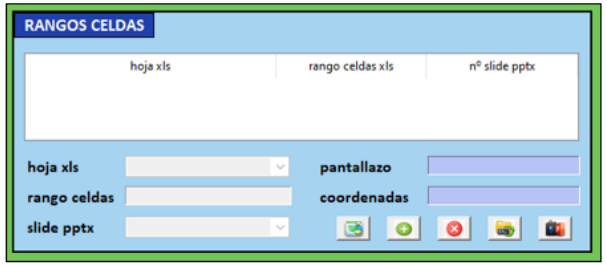
# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| | D7 | | Botón que permite **crear un nuevo id xls** y asociarlo a un fichero excel de origen. **Da acceso a la ventana del bloque E** donde se han de informar informan los datos generales asociados al id xls. Previa apertura de esta ventana, **el usuario ha de indicar la ubicación del fichero excel de origen asociado**.<br><br>**La ruta indicada no puede ser la misma que la ruta asociada a otro id xls (asociado al mismo id pptx). Sale un warning bloquante en estos caso.**<br><br>Esta ventana es necesaria **para obligar el usuario a informar los datos generales** (ver bloque E). La agregación en memoria del nuevo id pptx se gestiona desde el bloque E.<br><br>**Si se han eliminado id xls intermedios mediante el botón ELIMINAR (widget D8), el id xls que se presenta en la ventana del bloque E completa los huecos.** Por ejemplo, si en el sistema SQlite estan configurados los id xls siguientes: XLS_001, XLS_002 y XLS_03 y se elimina el XLS_02, el id xls que se informa en la ventana del bloque CFsera XLS_002 y no XLS_04. |
| | D8 | | Botón que permite **eliminar en memoria RAM el id xls seleccionado**. Elimina todos los rangos de celdas que tenga configurados. Reactualiza el treeview de id xls (widget D1).<br><br>**No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3).** |
| | D9 | | Botón que permite cambiar la **ubicación del fichero excel** asociado al id xls seleccionado en el treeview. La actualización **reactualiza el número la lista de opciones del combobox de hojas pptx en los rangos de celdas (widget F4).**<br><br>**La ruta indicada no puede ser la misma que la ruta asociada a otro id pptx. Sale un warning bloquante en estos caso.** |
| | D10 | | Botón que permite eabrir el fichero excel. |

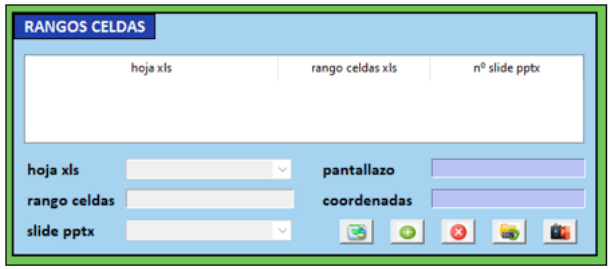
# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| her | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
|  | E1 | | Informa el nuevo id xls asociado al id pptx seleccionado. El campo **siempre esta bloqueado**. |
| | E2 | | Informa la ubicación del fichero excel asociado al nuevo id xls. El campo **siempre esta bloqueado.** |
| | E3 |  | Informa la descripción del nuevo id xls. El campo es **editable** sin limite de longitud (aunque se recomienda que no sea muy largo para entrar en el treeview). |
| | E4 | | Es el tiempo maximo (en segundos) que el usuario establece para esperar que se abra del todo el fichero excel cuando el aplicativo inteactue con el para capturar los rangos configurados. Los calculos que realiza el aplicativo se ejecutan pasado este tiempo de espera. El campo es **editable**.<br><br>El campo tiene un mecanismo interno de que **si no se informa un número positivo genera un warning y no deja salir del campo hasta que se informe correctamente.** |
| | E5 | | Es un combobox que informa si hay que actualizar o no los vinculos a otros excel externos del excel asociado al id xls cuando se abre este último. 2 opciones posibles: Si o No. |
| | E6 | | Botón que permite **guardar el nuevo id xls en la memoria RAM**. Todos los campos son obligatorios.<br>**No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3).** |

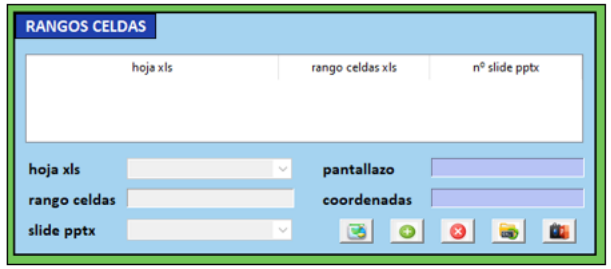
# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
|  | F1 | | Es el treeview donde se listan todos los rangos de celdas asociados los id pptx y id xls seleccionados.. El treeview **se actualiza cada vez que se clica en un item del treeview de id xls** (widget D1) **o que se agrega / elimina / modifica rangos de celdas** (widget F7 a F10).<br><br>El treeview es de selección simple. **Cada vez que se clica sobre un item actualiza los widget F2 a F6 del presente bloque.** |
| | F2 | | Es un combobox con la lista de hojas que dispone el excel asociado al id xls seleccionado. **El campo se desbloquea cuando se clica en un item del treeview de rangos de celdas** (widget F1) **o cuando se quiere agregar un nuevo pulsando el botón CLEAN** (widget 42 del presente bloque). |
| | F3 | | Informa el rango de celdas excel donde realizar la captura del pantallazo. El campo **se desbloquea cuando se clica en un item del treeview de rangos de celdas** (widget 36 del presente bloque) **o cuando se quiere agregar un nuevo pulsando el botón CLEAN** (widget F7).<br><br>El campo tiene un mecanismo interno de que **si no se informa un rango de celdas excel valido genera un warning y no deja salir del campo hasta que se informe correctamente.** |
| | F4 | | Se usa para informar la slide del powerpoint de destino en la cual se quiere colocar el pantallazo del rango de celdas.<br><br>Es un combobox que lista todas los números de slides que contiene el powerpoint asociado al id pptx seleccionado. **El campo se desbloquea cuando se clica en un item del treeview de rangos de celdas** (widget F1) **o cuando se quiere agregar un nuevo pulsando el botón CLEAN** (widget F7). |
| | F5 | | Informa del nombre que el aplicativo le dara al pantallazo (**este nombre es el que sirve para renombrar los shapes que contienen los pantallazos en el powerpoint de destino**). Cuando se crea un nuevo rango de celdas, este nombre no se asigna todavia. El proceso de asignación se realiza cuando se guardan las configuraciones en el sistema SQlite (botón GUARDAR, widget A3). El campo **siempre esta bloqueado.**<br><br>**Si se eliminan rangos de celdas intermedios**, el proceso de GUARDAR comentado recalcula los nombres de los rangos de celdas de tal forma que sean correlativos por lo que al volver a clicar sobre un rango tras el ejecutar el guardado **es posible que el nombre cambie.** |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
|  | F6 | | Informa de las **coordenadas y dimensiones de los pantallazos** ya configurados y listos para el reporting periodico.<br><br>Cuando se crea un rango de celdas nuevo en esta ventana el campo sale vacio. **Cuando los pantallazos asociados a los rangos de celdas se configuran en los powerpoint de destino** (ver apartado 6 del presente documente "Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting"), **las coordenadas y dimensiones se guardan en el sistema SQlite y por lo tanto el campo aqui sale informado para estos casos.**<br><br>Son tuplas de 4 items númericos positivos que indican respectivamente la coordenada horizontal (x), la vertical (y), el ancho (width) y el alto (height). |
| | F7 | | Es un botón que permite limpiar los widgets F2 a F6 de cara a poder informar un nuevo rango de celdas. Una vez informados los campos se ha de pulsar en el botón AGREGAR (widget F8). |
| | F8 | | Es un botón que permite guardar el nuevo rango de celdas en memoria RAM y agregarlo tambien en el treeview de rangos de celdas (widget F1) y seleccionar dicho rango agregado en el treeview mencionado. **No se pueden agregar rangos de celdas duplicados** (es decir mis ma hoja y rango de celdas del excel de origen y misma slide powerpoint de destino).<br>**No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3).** |
| | F9 | | Es un botón que permite eliminar el rango de celdas en la memoria RAM y quitarlo tambien del treeview por rangos de celdas (widget F1).<br>**No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3).** |
| | F10 | | Es un botón que permite actualizar un rango de celdas ya configurado. La actualización se guarda en la memoria RAM y se actualiza el treeview (widget 36 del presente bloque) seleccionado el item modificado del mismo.<br><br>Tras clicar en un item del treeview (widget F1) mencionado se actualizan en pantalla los widgets F2 a F6. Los widgets F2 a F4 son editables. Tras modificar estos 3 widgets y pulsando el botón que se describe realiza las acciones que se comentan en el parrafo anterior.<br><br>**No guarda aun los datos en el sistema SQlite, esto se gestiona con el botón GUARDAR (widget A3).** |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| BLOQUE | INDICE WIDGET | WIDGET | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
|  | F11 | | Es un botón que **permite generar una nueva ventana que muestra el pantallazo.** Sirve para informar al usuario del rango que va gestionar (elimnar o modificar).<br><br>**Esta ventana de muestra se inicializa tan solo si el rango de celdas paso por la configuración de los pantallazos en el powerpoint asociado** (ver apartado 6 del presente documente "Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting").<br><br>En el apartado 6 que se comenta cuando el usuario ejecuta el proceso "Configurar - Paso 1", el aplicativo ademas de capturar los rangos de celdas en los excel de origen y colocarlos en el powerpoint de destino mediante pantallazos almacena estos pantallazos (mediante sus imagenes binarias) en el sistema SQlite. |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

A continuación, se listan una serie de procesos que guían a los usuarios en sus configuraciones de rangos de celdas:

| INDICE PROCESO | PROCESO |
|---|---|
| PR_1 | Seleccionar un id pptx y actualizar los datos en pantalla |
| PR_2 | Crear un nuevo id pptx |
| PR_3 | Eliminar un id pptx |
| PR_4 | Actualizar la ruta de un id pptx |
| PR_5 | Actualizar los datos de un id pptx ya configurado |
| PR_6 | Abrir el powerpoint asociado a un id pptx |
| PR_7 | Seleccionar un id xls y actualizar los datos en pantalla |
| PR_8 | Crear un nuevo id xls |
| PR_9 | Eliminar un id xls |

| INDICE PROCESO | PROCESO |
|---|---|
| PR_10 | Actualizar la ruta de un id xls |
| PR_11 | Actualizar los datos de un id xls ya configurado |
| PR_12 | Abrir el powerpoint asociado a un id xls |
| PR_13 | Seleccionar un rango de celdas y actualizar los datos en pantalla |
| PR_14 | Agregar un nuevo rango de celdas |
| PR_15 | Eliminar un rango de celdas |
| PR_16 | Modificar un rango de celdas |
| PR_17 | Mostrar muestra del pantallazo asociado a un rango de celdas |
| PR_18 | Guardar las configuraciones en el sistema SQlite |

**Importante matizar que todos los cambios (altas / bajas / actualizaciones) que se comentan en los procesos PR_2 a PR_17 se guardan en la memoria RAM**.

Cada vez que un usuario modifique datos dentro de la configuración de un id pptx y si selecciona otro id pptx (proceso PR_1) y posteriormente vuelve al id pptx inicial, **sus cambios no se pierden**. Pasa los mismo con los id xls y los rangos de celdas cuando el usuario hace clic en otros ítems de sus treeviews respectivos y posteriormente vuelven al item inicialmente seleccionado, **sus cambios no se pierden**.

No obstante, si el usuario **ha realizado modificaciones y cierra el aplicativo sin previamente pulsar el botón GUARDAR** (proceso PR_18), **sus cambios se pierden**.

***En los cuadros a continuación, cuando se hace referencia a un widget se hace mediante sus nombres con la nomenclatura usada en las páginas anteriores en la columna INDICE WIDGET.***

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| INDICE PROCESO | PROCESO | DESCRIPCIÓN PASOS A SEGUIR |
|---|---|---|
| PR_1 | Seleccionar un id pptx y actualizar los datos en pantalla | Seleccionar un id pptx en el widget A1.<br><br>Pulsar el botón VER (widget A2).<br><br>**Cuando el sistema SQlite importado esta vacio, lo 1ero es crear un id pptx** (ver proceso PR_1) |
| PR_2 | Crear un nuevo id pptx | Pulsar el botón de creación de un nuevo id pptx (widget B6).<br><br>Se abrira una ventana de dialogo para seleccionar la ruta del powerpoint asociado.<br><br>En caso de que esta ruta seleccionada ya este configurada para otro id pptx, saldra un warning (no bloquante) informando de que otros id pptx tienen la misma ruta. **Se puede configurar una misma ruta.**<br><br>Se abrira una nueva ventana donde se tendran que informar los widget C3 y C4 (ambos son obligatorios). El widget C4 solo admite números positivos por lo que saldra un warning en caso contrario e impedira salir del widget hasta informarlo corrrectamente.<br><br>Pulsar el botón para crear en memoria el nuevo id pptx (widget C6).<br><br>Los datos se traspasan en los widgets B1 a B5. |
| PR_3 | Eliminar un id pptx | Pulsar el botón eliminar el id pptx (widget B7). |
| PR_4 | Actualizar la ruta de un id pptx | Pulsar el botón (widget B8).<br><br>Se abrira una ventana de dialogo para seleccionar la ruta del powerpoint asociado.<br><br>Se actualizara la ruta en la ventana del aplicativo (widget B2).<br><br>En caso de que la ruta seleccionada no este asignada a otro id pptx, se actualizara la ruta en la ventana del aplicativo (widget D3) y asimismo la lista de opciones del combobox de slides ppxs de destino en los rangos de celdas (widget F4).<br><br>Saldra un warning (no bloquante) avisando de que los rangos de celdas configurados (si el id pptx los tuviese) podrian quedar desfasados con la slide pptx de destino (es decir podria estar por encima del número total de slides que contiene el powerpoint actualizado).<br><br>**Para el tema de los desfases comentados cuando se pulse el botón GUARDAR (proceso PR_18), existe la posibilidad de descargar un fichero .txt de logs que detallen caso por caso que falta.** |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| INDICE PROCESO | PROCESO | DESCRIPCIÓN PASOS A SEGUIR |
|---|---|---|
| PR_5 | Actualizar los datos de un id pptx ya configurado | Actualiza los widgets B3 y B4. Cuando se seleccione otro id pptx (widget A1 y A2) o cuando se guardan las configuraciones en el sistema SQlite (proceso PR_18), estos cambios se guardan en la memoria RAM. |
| PR_6 | Abrir el powerpoint asociado a un id pptx | Pulsar el botón de abrir fichero (widget B7). |
| PR_7 | Seleccionar un id xls y actualizar los datos en pantalla | Seleccionar un id pptx en el widget A1.<br><br>Pulsar el botón VER (widget A2).<br><br>Hacer click en un item del treeview de id xls (widget D1).<br><br>Se actualizaran los widgets D2 a D6. |
| PR_8 | Crear un nuevo id xls | Tan solo se puede crear un nuevo id xls si este se asocia a un id pptx (ver procesos PR_1 y PR_2).<br><br>Pulsar el botón de crear un nuevo id xls (widget D7).<br><br>Se abrira una ventana de dialogo para seleccionar la ruta del excel asociado.<br><br>En caso de que esta ruta seleccionada ya este configurada para otro id xls asociado al mismo id pptx, saldra un warning (esta vez si bloquante) informando de que otros id xls (para el id pptx seleccionado) tienen la misma ruta. **No se puede configurar una misma ruta que otro id xls para el mismo id pptx**.<br><br>En caso de que la ruta seleccionada no este asignada a otro id xls, se abrira una nueva ventana donde se tendran que informar los widget E3 a E6 (los 3 son obligatorios). El widget E4 solo admite números positivos por lo que saldra un warning en caso contrario e impedira salir del widget hasta informarlo corrrectamente.<br><br>Pulsar el botón para crear en memoria el nuevo id xls (widget E6).<br><br>Los datos se traspasan en los widgets D1 a D6. EN el caso de del widget D1 (es el treeview de id xls), se agrega un nuevo registro en el mismo y se deja seleccionado en el item correspondiente al id xls creado en memoria.<br><br>**El aplicativo funciona con ficheros con extensión .xlsx, .xlsm y .xlsb** |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| INDICE PROCESO | PROCESO | DESCRIPCIÓN PASOS A SEGUIR |
|---|---|---|
| PR_9 | Eliminar un id xls | Pulsar el botón eliminar el id pptx (widget D8). |
| PR_10 | Actualizar la ruta de un id xls | Pulsar el botón (widget D9).<br><br>Se abrira una ventana de dialogo para seleccionar la ruta del excel asociado.<br><br>En caso de que esta ruta seleccionada ya este configurada para otro id xls asociado al mismo id pptx, saldra un warning (esta vez si bloquante) informando de que otros id xls (para el id pptx seleccionado) tienen la misma ruta. **No se puede configurar una misma ruta que otro id xls para el mismo id pptx**.<br><br>En caso de que la ruta seleccionada no este asignada a otro id xls, se actualizara la ruta en la ventana del aplicativo (widget D3) y asimismo la lista de opciones del combobox de hoja excel en los rangos de celdas (widget F2).<br><br>Saldra un warning (no bloquante) avisando de que los rangos de celdas configurados (si el id pptx los tuviese) podrian quedar desfasados con la hoja excel de origen (es decir que la hoja configurada en el aplicativo podria ya no estar en el excel actualizado).<br><br>**Para el tema de los desfases comentados cuando se pulse el botón GUARDAR (proceso PR_18), existe la posibilidad de descargar un fichero .txt de logs que detallen caso por caso que falta.**<br><br>**El aplicativo funciona con ficheros con extensión .xlsx, .xlsm y .xlsb** |
| PR_11 | Actualizar los datos de un id xls ya configurado | Actualiza los widgets D4 a D6. Cuando se seleccione otro id pptx (widget A1 y A2) o se seleccione otro id xls en el treeview de is xls (widget D1) o cuandose guardan las configuraciones en el sistema SQlite (proceso PR_18), estos cambios se guardan en la memoria RAM y se actualizan en el treeview de id xls (widget D1). |
| PR_12 | Abrir el powerpoint asociado a un id xls | Pulsar el botón de abrir fichero (widget D10). |
| PR_13 | Seleccionar un rango de celdas y actualizar los datos en pantalla | Para seleccionar un rango de celdas es necesario previamente haber seleccionado un id pptx (proceso PR_1) o haber creado un nuevo id pptx (proceso PR_2). Con un id pptx seleccionado es necesario tambien haber seleccionado un id xls (proceso PR_7) o haber creado un nuevo id xls (PR_8). Tambien es necesario haber creado un configurado un rango de celdas (proceso PR_14)<br><br>Hacer click en cualquier item del treeview de rangos de celdas (widget F1).<br><br>Se actualizaran los widgets F2 a F6. |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

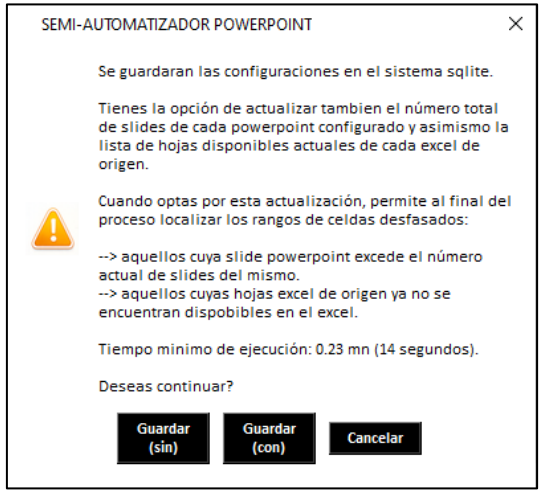
| INDICE PROCESO | PROCESO | DESCRIPCIÓN PASOS A SEGUIR |
|---|---|---|
| PR_14 | Agregar un nuevo rango de celdas | Para agregar un nuevo rango de celdas es necesario previamente haber seleccionado un id pptx (proceso PR_1) o haber creado un nuevo id pptx (proceso PR_2). Con un id pptx seleccionado es necesario tambien haber seleccionado un id xls (proceso PR_7) o haber creado un nuevo id xls (PR_8).<br><br>Pulsar el botón LIMPIAR (widget F7). Se desbloquearan los widgets F2 a F4. Los widgets F5 y F6 son internos al aplicativo y se quedran bloqueados.<br><br>Informar los widgets F2 a F4. El widget F3 solo admite rangos de celdas excel validos (por ejemplo C2:H5) por lo que saldra un warning en caso contrario e impedira salir del widget hasta informarlo corrrectamente.<br><br>Una vez informados estos campos, pulsar el botón AGREGAR (widget F8). Se insertara un nuevo registro en el treeview de rangos de celdas (widget F1) y se dejara seleccionado este nuevo item. |
| PR_15 | Eliminar un rango de celdas | Para eliminar un rango de celdas es necesario previamente haber seleccionado un id pptx (proceso PR_1) o haber creado un nuevo id pptx (proceso PR_2). Con un id pptx seleccionado es necesario tambien haber seleccionado un id xls (proceso PR_7) o haber creado un nuevo id xls (PR_8). Es necesario tambien haber seleccionado un un rango de celdas en el treeview de los mismos (proceso PR_13).<br><br>Pulsar el botón ELIMINAR (widget F9). Se eliminara el registro del treeview de rangos de celdas (widget F1), no se seleccionara ningún item y los widgets F2 a F6 se vaciaran. |
| PR_16 | Modificar un rango de celdas | Para modificar un rango de celdas es necesario previamente haber seleccionado un id pptx (proceso PR_1) o haber creado un nuevo id pptx (proceso PR_2). Con un id pptx seleccionado es necesario tambien haber seleccionado un id xls (proceso PR_7) o haber creado un nuevo id xls (PR_8). Es necesario tambien haber seleccionado un un rango de celdas en el treeview de los mismos (proceso PR_13).<br><br>Modificar los widgets F2 a F4.<br><br>Pulsar el botón ACTUALIZAR (widget F10). Si no se ha modificado nada saldra un warning avisando de ello.<br><br>En caso de que se hayan modificado los widgets F2 a F4, se actualizara el treeview de rangos de celdas (widget F1) y se seleccionara el item modificado. |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

| INDICE PROCESO | PROCESO | DESCRIPCIÓN PASOS A SEGUIR |
|---|---|---|
| PR_17 | Mostrar muestra del pantallazo asociado a un rango de celdas | Este proceso pemite **mostrar en una nueva ventana el pantallazo de un rango de celdas que ya se almaceno en el sistema SQlite** (ver apartado 7 del presente documente "Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting"). Tambien es necesario que al acceder a la ventana de configuración de los id pptx desde la ventana de inicio, **el usuario haya optado por descargar los pantallazos almacenados en el sistema SQlite** a ficheros png en su ruta local configurada.<br><br>Para acceder a la muestra del pantallazo de un rango de celdas es necesario previamente haber seleccionado un id pptx (proceso PR_1) o haber creado un nuevo id pptx (proceso PR_2). Con un id pptx seleccionado es necesario tambien haber seleccionado un id xls (proceso PR_7) o haber creado un nuevo id xls (PR_8). Es necesario tambien haber seleccionado un un rango de celdas en el treeview de los mismos (proceso PR_13). **Tambien es necesario que las coordenadas del rangos de celdas seleccionado esten informadas (widget F6).**<br><br>Pulsar el botón MUESTRA (widget F11). Se genera una nueva ventana con la muestra del pantallazo. Dicha ventana es ajustable por el usuario (puede modificar tanto su ancho como su alto) siempre y cuando las coordenadas del rango de celdas seleccionado.<br><br>En caso de que se cumplan las casuisticas comentadas en el 1er parrafo se generara un warning avisando que no se puede mostrar el pantallazo. |
| PR_18 | Guardar las configuraciones en el sistema SQlite | Pulsar el botón GUARDAR (widget A3, ver su descripción en páginas anteriores). |

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

El proceso GUARDAR (PR_18) permite realizar 2 acciones




**Guardar (sin)** Permite guardar todos los cambios realizados por el usuario en las configuraciones de rangos de celdas de la memoria RAM al sistema SQlite importado.

**Guardar (con)** Realiza lo mismo que el botón anterior pero previamente el aplicativo actualiza en memoria RAM para los:

- **powerpoint de destino**: el número total de slides actuales
- **excels de origen**: la lista de hojas disponibles actuales

Esto es porque el usuario puede modificar tanto los powerpoint como los Excel fuera del aplicativo lo que **puede generar desfases en las configuraciones de los rangos de celdas guardados en el aplicativo**.

# Configuración de rangos de celdas excel en el sistema SQlite

En ambos casos al finalizar el proceso **en caso de incoherencias en las configuraciones se genera un fichero en formato .txt que informa de los cambios a realizar en el aplicativo**.

**En caso de no realizar estas correcciones, la captura de rangos de celdas Excel con destino a los powerpoint configurados <u>nunca se realizará para estos casos</u>.**

**Guardar (sin)**

| TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| WARNING | Existen powerpoint de destino configurados pero sin ningún excel de origen asociado. |
| WARNING | Existen excel de origen asociados a los powerpoint de destino que no tienen ningún rango de celdas configurado. |
| ERROR | La ruta del **sistema SQlite** no existe (se ha eliminado el sistema o se ha movido a otra carpeta o se ha cambiado su nombre) por lo que no se pueden guardar las configuraciones |
| ERROR | La ruta del **sistema SQlite** no existe (se ha eliminado el sistema o se ha movido a otra carpeta o se ha cambiado su nombre) por lo que no se puede realizar la descarga de los pantallazos con su nombre actualizado en la ruta local configurada en el sistema SQlite |

LOG_WARNINGS_Y_ERRORES_2026_04_03_09_58_48_346313: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
TIPO_LOG: WARNING
PROCESO: Guardado de las configuraciones de rangos de celdas por id pptx en el sistema sqlite.
ID_PPTX: PPTX_002
ID_XLS: XLS_001
COMENTARIO: El id xls asociado al id pptx no tiene ningún rango de celdas configurado.
*****************************************************************************************************

TIPO_LOG: WARNING
PROCESO: Guardado de las configuraciones de rangos de celdas por id pptx en el sistema sqlite.
ID_PPTX: PPTX_003
ID_XLS: XLS_002
COMENTARIO: El id xls asociado al id pptx no tiene ningún rango de celdas configurado.
*****************************************************************************************************
```

**Guardar (con)**

| WARNING | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| WARNING | Existen rangos de celdas cuya slide powerpoint de destino excede el número total de slides de dicho powerpoint. |
| WARNING | Existen rangos de celdas cuya hoja excel de origen no figura en dicho excel. |
| WARNING | La ruta del **powerpoint de destino** no existe (se ha eliminado el sistema o se ha movido a otra carpeta o se ha cambiado su nombre) por lo que no se pueden actualizar el número de slides totales actual |
| WARNING | La ruta del **excel de origen** no existe (se ha eliminado el sistema o se ha movido a otra carpeta o se ha cambiado su nombre) por lo que no se puede actualizar la lista de hojas disponibles actuales |
| ERROR | La ruta del **sistema SQlite** no existe (se ha eliminado el sistema o se ha movido a otra carpeta o se ha cambiado su nombre) |
| ERROR | La ruta del **sistema SQlite** no existe (se ha eliminado el sistema o se ha movido a otra carpeta o se ha cambiado su nombre) por lo que no se puede realizar la descarga de los pantallazos con su nombre actualizado en la ruta local configurada en el sistema SQlite |

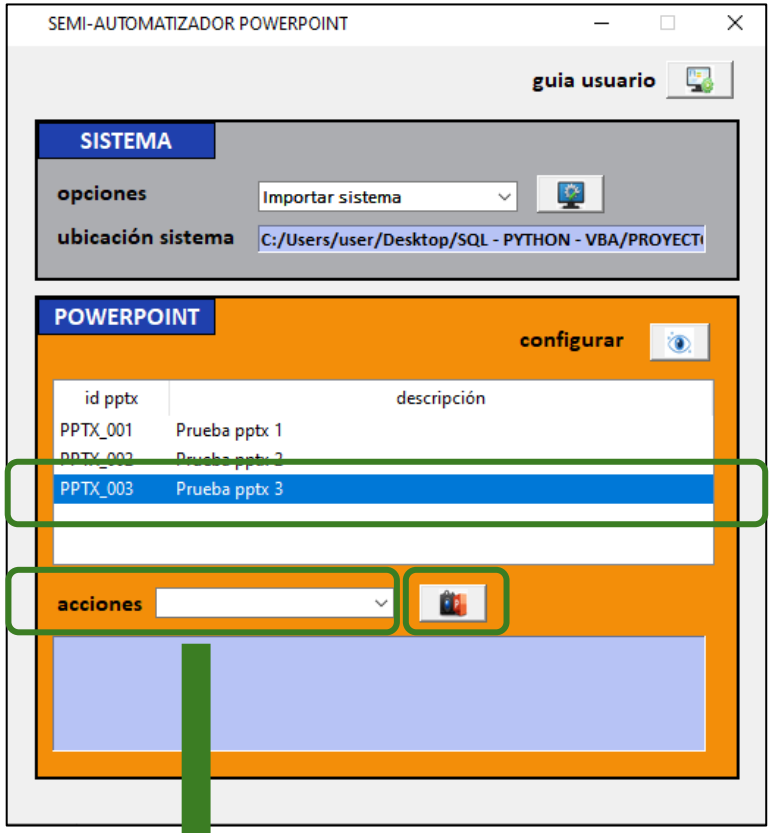
*LOG_WARNINGS_Y_ERRORES_2026_04_03_10_34_43_063533: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

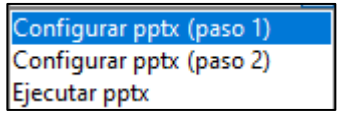
```
TIPO_LOG: WARNING
PROCESO: Desfase configuración rangos de celdas por refresh de los powerpoint y excel de origen.
ID_PPTX: PPTX_003
ID_XLS: XLS_001
HOJA_XLS: RESUMEN DE PRESUPUESTO
RANGO_CELDAS: B3:C11
SLIDE_PPTX: 9
COMENTARIO: el id pptx tiene un número total de slides (3) inferior a la slide de destino del rango de celdas (9).
*****************************************************************************************************

TIPO_LOG: WARNING
PROCESO: Guardado de las configuraciones de rangos de celdas por id pptx en el sistema sqlite.
FASE_PROCESO: Actualización de la lista de hojas disponibles en el excel.
ID_PPTX: PPTX_001
ID_XLS: XLS_001
COMENTARIO: La ruta del excel de origen no existe (han eliminado el fichero o lo han movido de carpeta o le han cambiado el nombre):

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\PRUEBA_APP_SCREENSHOT_PPTX\GUIA_USUARIO_V1.pptx
*****************************************************************************************************
```

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting



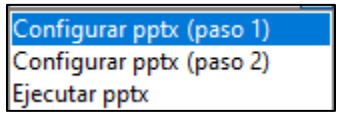

Seleccionar el powerpoint de destino




Seleccionar el proceso y pulsar el botón

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**



El aplicativo realiza la **captura de los rangos de celdas en los Excel de origen** asociados al powerpoint de destino seleccionado guardadas en el sistema SQlite y **los coloca en la slide de destino de dicho powerpoint**.

IMPORTANTE: **no se puede tener** ni el **powerpoint de destino** ni ninguno de los **excel de origen** asociados a dicho powerpoint **abiertos durante la ejecución del proceso**.

El **proceso se ejecuta en 2ndo plano** por lo que el usuario puede seguir trabajando de mientras con otros Excel, powerpoint u otros.
El aplicativo cuando se conecta a los Excel de origen **no actualiza los vínculos hacia otros Excel externos** independientemente de que tenga la opción habilitada o no en la ventana de configuración de los rangos de celdas.

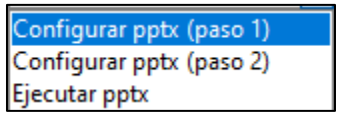
Esto solo para el proceso actual "**Configurar (paso 1)",** para el proceso "**Ejecutar pptx**" (ver más adelante) si se actualizan los vínculos si la opción esta habilitada en la ventana de configuración de los rangos de celdas.
Aquí lo que interesa no es tanto el contenido de los pantallazos sino más bien poder recolocarlos y redimensionarlos.

Los pantallazos que **se colocan en el powerpoint se hacen en shapes** cuyos nombres contienen "**APP_PPTX_NOMBRE_PANTALLAZOS**" seguidos de un contador numérico incremental.
El proceso nada más abrir el powerpoint elimina todos los shapes que contengan en su nombre esta nomenclatura de texto y posteriormente coloca los nuevos shapes.

IMPORTANTE: si en el powerpoint de destino antes de iniciar el proceso el usuario tiene shapes con este nombre y que ha colocado y dimensionado sin pasar por el aplicativo, **estos shapes se eliminaran**.

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**

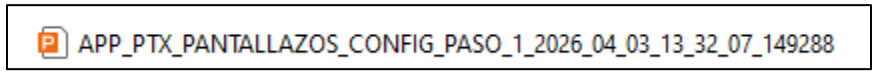


Una vez acabado el proceso, **el usuario recoloca cada pantallazo (coordenadas) y los redimensiona (ancho y alto) a su gusto**.
**IMPORTANTE: guardar el powerpoint** una vez realizadas estas configuraciones manuales.

Este paso de configuración se ha de realizar:

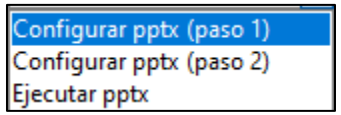
- tan solo la **1era vez que se configura el powerpoint**
- Cada vez que **modifiquen las configuraciones de rangos de celdas en el aplicativo para el powerpoint seleccionado** (altas / bajas / actualizaciones)

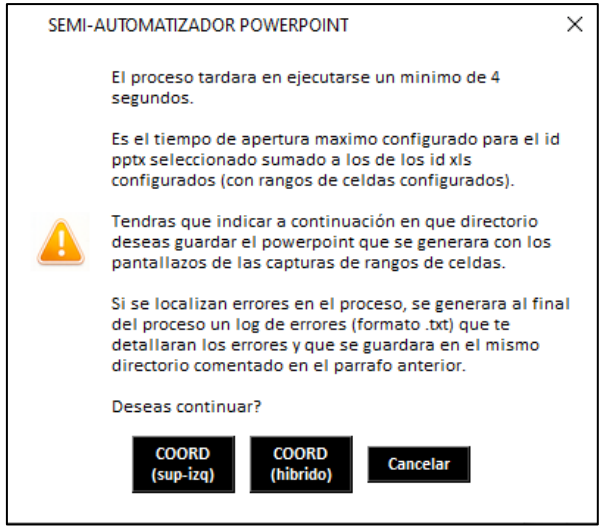
Al iniciar el proceso, el usuario tiene que seleccionar un directorio donde se guardara el powerpoint con los pantallazos.
El nombre del powerpoint es del tipo siguiente cuando se genera:



# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**






**COORD (sup-izq)**

El aplicativo **coloca todos los pantallazos** en las slides de destino en la **esquina superior izquierda** y todos con las mismas dimensiones.
Es la opción para aplicar la 1era vez que se configura el powerpoint seleccionado.

**COORD (hibrido)**

Se puede optar por esta opción si el usuario ya **configuro anteriormente capturas de rangos de celdas Excel** que se colocaron, se redimensionaron en el powerpoint seleccionado y se guardaron las coordenadas y dimensiones en el sistema SQlite importado (procesos "**Configurar (paso 1)**" y "**Configurar (paso 2)**".

Pero ha **realizado configuraciones nuevas en la ventana de configuración de rangos de celdas** (altas / bajas / modificaciones) que no han pasado todavía por los procesos "**Configurar (paso 1)**" y "**Configurar (paso 2)**".

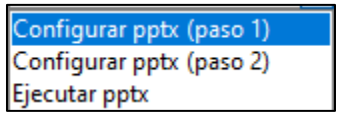
Los pantallazos ya configurados aparecen en el powerpoint en el sitio y con las dimensiones esperadas y los nuevos en la esquina superior izquierda.

Este proceso esta **pensado para reporting incremental** sin tener que volver a realizar todo el trabajo manual de colocaciones a cada modificación de los rangos de celdas.

Si el usuario pulsa este botón y es la 1era vez que configura el powerpoint todos los pantallazos se colacaran en la esquina superior izquierda.

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**



**El aplicativo funciona para los tipos de excel siguientes:**

- excel 1997-2003 (extensiones .xls)
- excel versiones recientes (extensiones .xlsx)
- excel binario (extensiones .xlsb)
- excel habilitado para macros (extensiones .xlsm)

**Los rangos de celdas en los Excel de origen pueden estar**:

- no visibles en pantalla cuando se entra en la hoja (por ejemplo: el rango CD5:CE10)
- en hojas ocultas

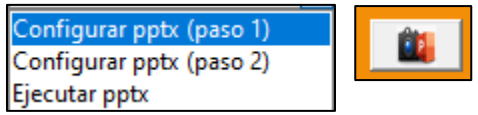
**Las capturas de rangos de celdas no se realizan si están ubicados en**:

- filas y/o columnas ocultas
- hojas ocultas mediante macros VBA al abrir el Excel

En estos últimos casos, cuando la **captura del rango de celdas no se realiza correctamente**, **se informa en los logs de errores / warning** que el usuario puede generar al finalizar el proceso (ver más adelante).

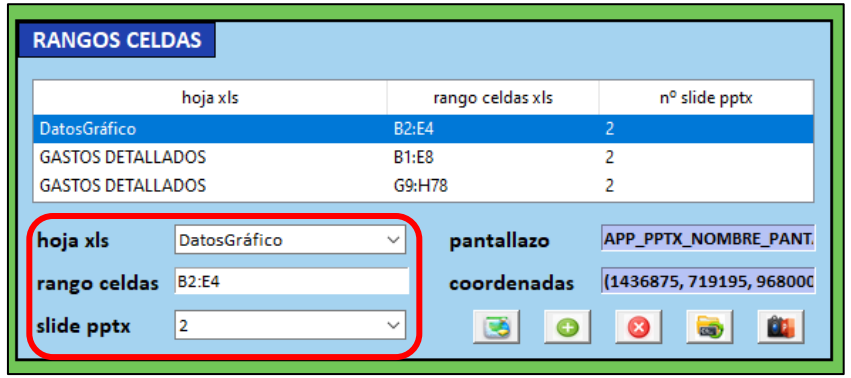
# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**

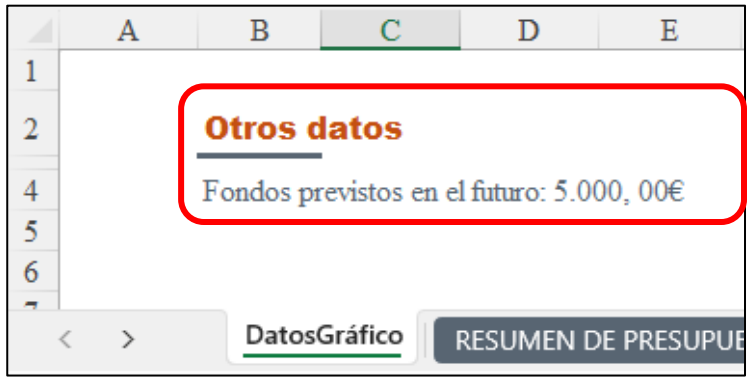


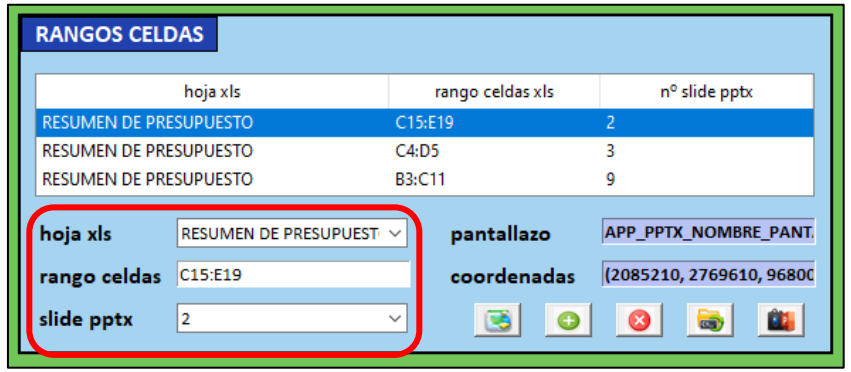


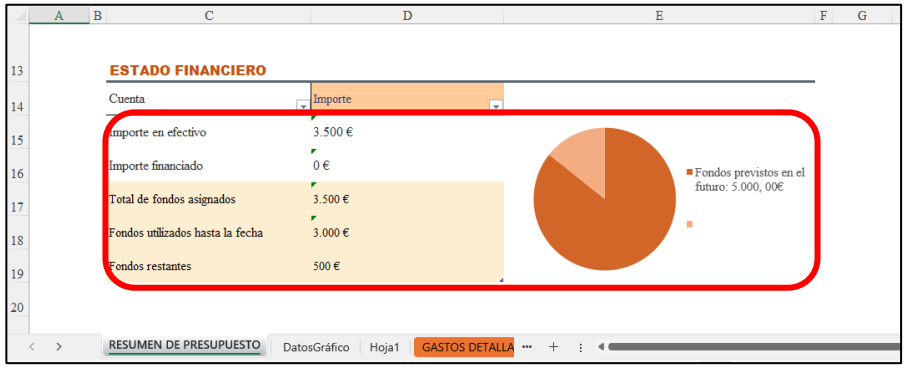

*aplicativo*




*excel*

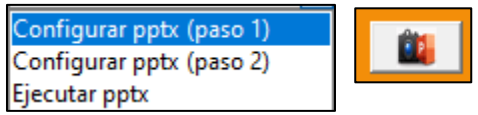


# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**






***powerpoint***

**se colocan los pantallazos en la slide 2**

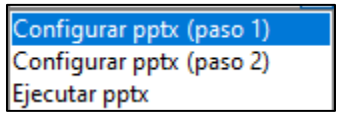
***powerpoint***

**se colocan los pantallazos en la esquina superior izquierda ambos con el mismo tamaño y superpuestos el uno sobre el otro**

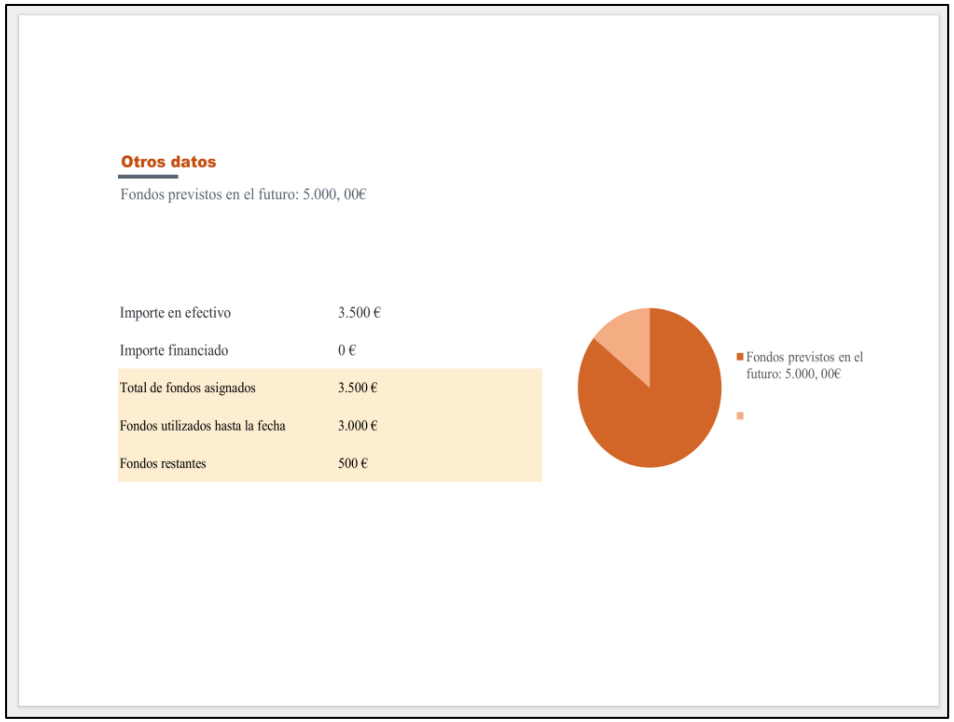
**IMPORTANTE** **Algunos pantallazos pueden salir con fondo totalmente blanco** (esto se informa en los logs, ver más adelante) y **puesto que los pantallazos sales superpuestos los unos sobre los otros puede pasar que la slide de destino "parezca" no tener pantallazos en la esquina superior izquierda**. Esto es porque un **pantallazo (o varios) con fondo blanco tapa otros que no lo están**. Se trata de clicar en la esquina y desplazar todos los pantallazos para ver los que tienen contenido y los que no.

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Configurar (paso 1)**



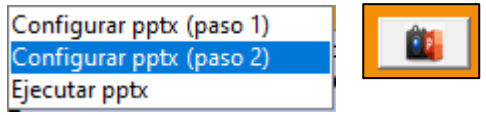
***powerpoint***




**El usuario los recoloca y redimensiona manualmente a su gusto.**

**Una vez acabadas sus colocaciones se ha de guardar y cerrar el powerpoint.**

**Configurar (paso 2)**



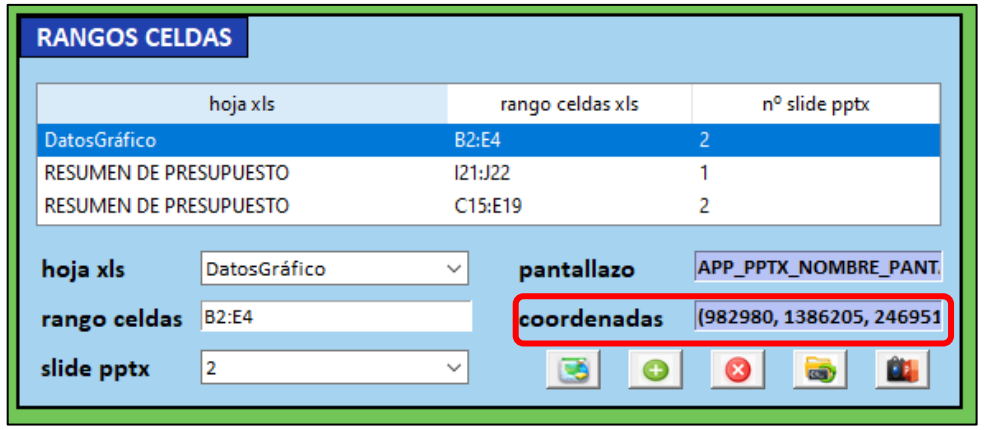


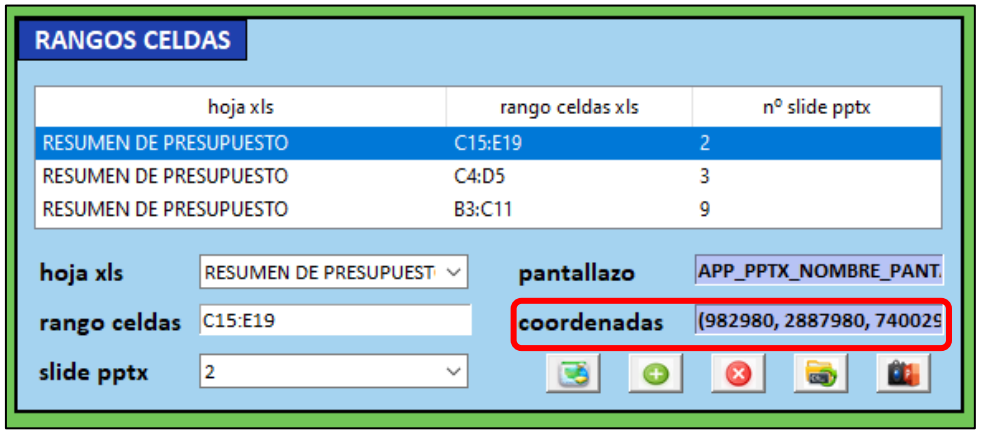

Este paso permite **guardar las coordenadas** (horizontales y verticales) y las **dimensiones** (ancho y alto) de cada rango configurado en el powerpoint del proceso anterior **en el sistema SQlite importado**.

Al iniciar el proceso, el usuario tiene que seleccionar un directorio donde se guardara el powerpoint con los pantallazos.

El usuario tan solo tendrá al ejecutar el proceso seleccionar la ubicación del powerpoint comentado.

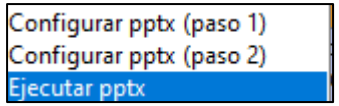
En el aplicativo, en la ventana de configuración de los rangos de celdas, **se puede acceder a dichas coordenadas y dimensiones** a carácter meramente informativo.



# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

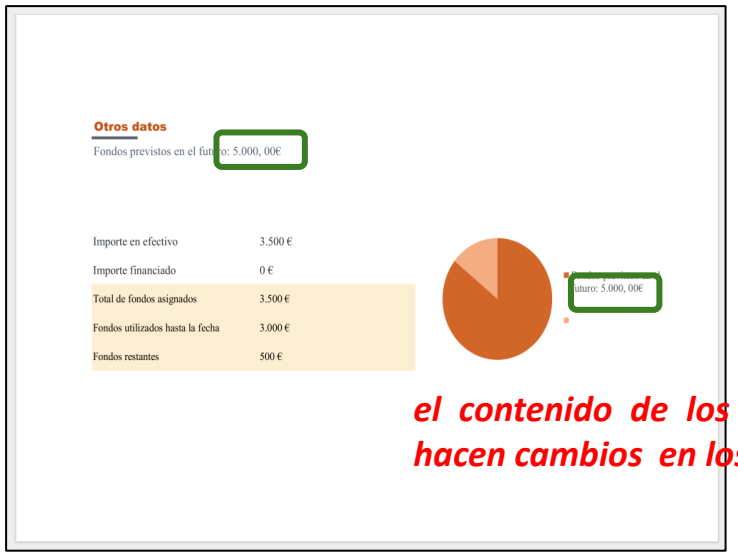
**Ejecutar pptx**



El proceso permite ejecutar el reporting periódico. Cualquier cambio en las graficas, tablas etc etc en los excel de origen asociados al powerpoint de destino seleccionado se traspasaran en los pantallazos que se colocaran en dicho powerpoint en el sitio y con las dimensiones configuradas.

Al iniciar el proceso, el usuario tiene que seleccionar un directorio donde se guardara el powerpoint con los pantallazos.
El nombre del powerpoint es del tipo siguiente cuando se genera: APP_PTX_PANTALLAZOS_2026_04_03_13_43_30_518980

***powerpoint (procesos Configurar paso 1 y 2)***

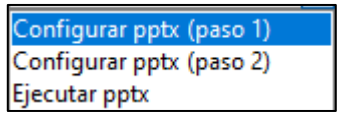


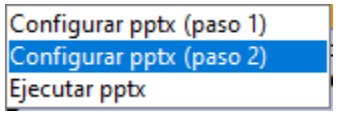

***powerpoint (proceso Ejecutar pptx)***

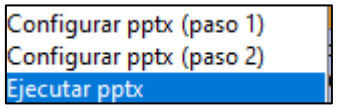
***el contenido de los pantallazos cambia cuando se hacen cambios en los datos de los excel de origen***

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Log errores y/o warning**



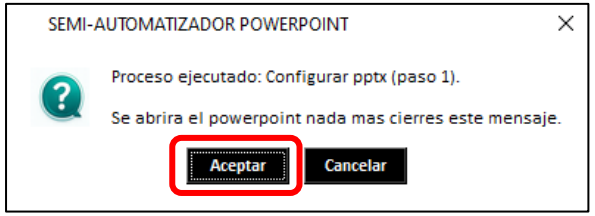



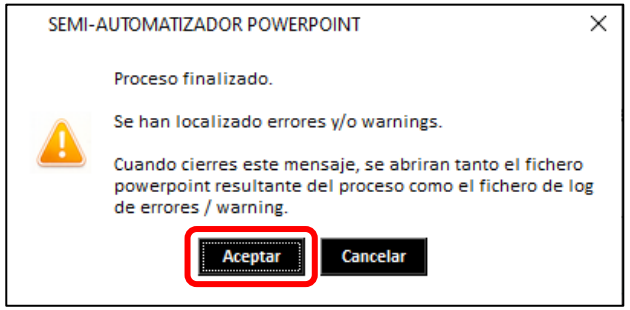
En los 3 casos, el **aplicativo localiza errores y warnings** que el usuario puede **generar en un fichero en formato .txt** al acabar el proceso.

L**os 3 procesos se ejecutan independientemente de que hayan o no errores y/ warnings**.

**sin errores ni warning**




**con errores y/o warnings**



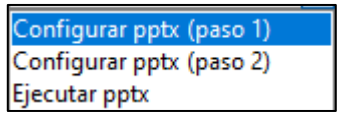

El powerpoint y en su caso el log de errores / warnings se abren al pulsar el botón ACEPTAR de estos mensajes.

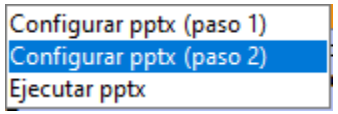
En algunos casos el powerpoint no se abrirá pero saldrá registrado en el log de errores el porque (fichero eliminado, movido de carpeta o cambiado de nombre).

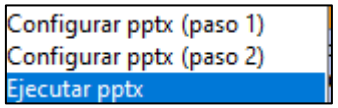
Los 3 procesos se ejecutan haya o no errores/ warnings.
En los casos de los procesos “**Configurar (paso 1)**” y “**Ejecutar pptx**” el powerpoint generado se abre al cerrar el mensaje.

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Log errores y/o warning**



Al pulsar el botón WARNING / ERRORES se genera un fichero en formato .txt

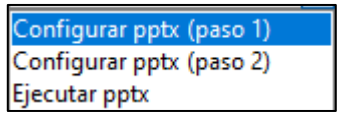
*LOG_WARNINGS_Y_ERRORES_2026_04_03_13_58_36_831035: Bloc de notas

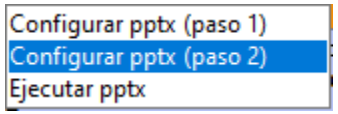
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

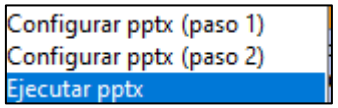
```
TIPO_LOG: ERROR
PROCESO: Ejecutar pptx
FASE_PROCESO: Colocación del pantallazo como shape en el powerpoint.
ID_PPTX: PPTX_003
ID_XLS: XLS_001
HOJA_XLS: RESUMEN DE PRESUPUESTO
RANGO_CELDAS: C4:D5
SLIDE_PPTX: 9
RESUMEN_ERROR: La slide de destino (9) es superior al número de slides que contiene el pptx (3).
*****************************************************************************************************

TIPO_LOG: WARNING
PROCESO: Ejecutar pptx
FASE_PROCESO: Recorte espacios 'blancos' del fichero png asociado al screenshot de rango de celdas.
ID_PPTX: PPTX_003
ID_XLS: XLS_001
HOJA_XLS: RESUMEN DE PRESUPUESTO
RANGO_CELDAS: I21:J22
SLIDE_PPTX: 1
COMENTARIO: El pantallazo (APP_PPTX_NOMBRE_PANTALLAZOS_002) ha salido todo en blanco
.Comprueba en el excel asociado si el rango de celdas configurado:
--> esta ubicado en filas y/o columnas ocultas.
--> tiene su contenido todo en blanco.

El fallo puede estar debido a que el rango de celdas lo tienes configurado
en el aplicativo con una slide powerpoint de destino que excede
el número total de slides que contiene dicho powerpoint
(revisa las configuraciones de rangos de celdas)
*****************************************************************************************************
```

# Configuración inicial y ejecuciones posteriores de reporting

**Log errores y/o warning**



A continuación se detallan algunos de los tipos de warning y errores más comunes que se pueden producir:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | APLICA Configurar (paso 1) | APLICA Configurar (paso 2) | APLICA Ejecutar pptx |
|---|---|---|---|---|
| WARNING | EL rango de celdas configurado en el aplicativo tiene una slide powerpoint de destino que excede el número total de slides que contiene dicho powerpoint. | X | | X |
| WARNING | EL pantallazo del rango de rango de celdas se ha colocado en el powerpoint de destino todo en blanco. Puede ser por 2 motivos:<br>--> el rango de celdas esta en filas / columnas ocultas en el excel de origen<br>--> el usuario configuro un rango de celdas en el que efectivamente no habia ningún contenido<br>--> el usuario ha alterado las filas y/o columnas de su excel lo que ha movido el rango de celdas en una zona sin contenido. | X | | X |
| ERROR | El fichero powerpoint de destino no existe (han eliminado el directorio o lo han movido de carpeta o le han cambiado el nombre). | X | X | X |
| ERROR | El powerpoint de destino ha tardado más tiempo en abrirse que el tiempo maximo de espera configurado (en segundos) que el aplicativo ha de esperar cuando accede a dicho powerpoint. EL usuario debe cambiar la configuración y aumentar el tiempo de espera. | X | X | X |
| ERROR | Los ficheros excel de origen no existen (han eliminado el directorio o los han movido de carpeta o les han cambiado el nombre). | X | | X |
| ERROR | El excel de origen ha tardado más tiempo en abrirse que el tiempo maximo de espera configurado (en segundos) que el aplicativo ha de esperar cuando accede a dicho excel. EL usuario debe cambiar la configuración y aumentar el tiempo de espera. | X | | X |
| ERROR | EL rango de celdas configurado en el aplicativo tiene una hoja excel de origen que no existe en dicho excel. | X | | X |
| ERROR | El rango de celdas configurado esta en una hoja oculta a la que no se puede acceder (probablemente por existir una macro VBA que coutla la hoja excel donde se ubica en el rango nada más abrir el fichero excel). | X | | X |
| ERROR | EL aplicativo no consigue conectar con el sistema sqlite (han eliminado su ubicación o la han movido de carpeta o le han cambiado el nombre). | X | X | X |
| ERROR | La ruta de acceso a Poppler en el sistema sqlite no existe.(han eliminado su directorio o lo han movido de carpeta o le han cambiado el nombre). | X | | X |
| ERROR | La ruta local configurada en el sistema sqlite (que sirve para almacenar los distinto ficheros .png resultantes de la captura de los rangos de celdas de excel de origen) no existe.(han eliminado su directorio o lo han movido de carpeta o le han cambiado el nombre). | X | | X |